



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 시방서 -
[기계 일반]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

기계설비공사 일반시방서 목차

- 제1장 총 칙
- 제2장 공통사항
- 제3장 공기조화 배관공사
- 제4장 공기조화 덕트 공사
- 제5장 위생 배관공사
- 제6장 위생기구 설치공사
- 제7장 TAB공사

제1장 총 칙

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : LS Electric R-Center 구축

나. 건물위치 : 충남 천안시 동남구 목천읍 삼성4길 56 부지 내

2. 공사 범위

－ 설계도면, 도급계약서, 현장 설명서, 일반 시방서 및 특기 시방서에 표기된 범위 내를 말한다.

가. 공기조화, 위생, 도시가스, 장비연결배관, 옥외매설배관 등 각종 배관공사

나. 공기조화 덕트공사

다. 장비설치공사, 위생기구 설비공사

라. TAB 공사

마. 기타 관련 설비공사

3. 적용 범위

가. 모든 공사는 설계도면, 현장설명서 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 도면과 시방서의 내용이 서로 상이 하거나 관련 공사와 부합되지 않을 때, 본 시방서에 우선 적용한다. 설계 도면에 명시되지 않은 사항이 있을지라도 기능 혹은 성능상 당연히 시공을 요하는 사항은, 도면 및 시방에 포함여부와 관계없이 시행하여야 한다.

나. 시방서, 설계도면 및 현장설명서, 입찰안내서 중 어느 한 도서에서라도 표기가 되어있는 사항은 시공하여야 한다.

다. 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 설계도서, 관계법규 건교부 제정 건축기계설비공사 표준시방서, 당 공사 기계설비 공사 표준 시방서에 준한다.

라. 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행이 불가능할 경우에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공 하여야 한다.

4. 적용 및 우선

가. 본 시방과 특기시방이 상이할 경우는 본 시방을 우선한다.

나. 본 시방과 도면이 상이할 경우에는 감독관의 해석에 의한다.

5. 관계 법규 적용

가. 법령 또는 별도로 정한 규정 중 관련되는 법령은 다음과 같다.

- 건축법 (시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 소방법 (시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 에너지이용합리화법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 고압가스안전관리법 및 도시가스사업법(시행령, 시행규칙 및 기타 규정을 포함한다.)
- 환경보전법 (시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 상하수도법 (시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 폐기물 관리법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 액화석유가스의 안전 및 산업관리법(시행령, 시행규칙 및 기타규 정을 포함한다.)
- 근로 기준법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 전기 사업법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 건설업법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 총포 화약류 단속법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)
- 기타 공사에 관련되는 법(시행령, 시행규칙 및 기타규정을 포함한다.)

6. 이의

설계도서 및 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우 또는 의문이 있을 경우에는 감독관과 협의 하여야 하며, 견해의 차이가 발생시 수급자는 이유 없이 감독관의 지시에 따른다.

7. 감독관

본 시방서에서 감독관이라 함은 본 공사의 수행을 지휘 감독하기 위하여 건축주가 임명한 직원인 공사감독관과, 그의 대리인인 건설사업관리 감독관을 말한다.

8. 공사 현장 관리

가. 공사 현장 관리는 노동법, 안전 관리법, 기타 관계법규에 따라 이행하여야 한다.

나. 수급자는 자격 있는 안전 관리 기사 명단을 제출하고 현장에 상주하게 하여 안전사고를 예방하여야 하며, 공사 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 진다.

다. 수급자 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급 등에 대한 형사 민사상의 책임을 지며, 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

라. 공사 현장을 항상 깨끗하게 청소를 하고, 모든 기자재 및 공사용 가설재 등에 대한 정리, 보관에 철저를 기하여야 한다.

마. 지급자재를 인도할 때에는 감독관의 입회하에 검수하여 보관하고, 도난 및 훼손될 경우 공사 수급자가 변상하여야 하며, 다른 자재와 구분 보관하고, 수급 상태를 항상 기

- 록 유지하며 준공 시 지급자재 정산에 지장이 없도록 하여야 한다. (지급자재가 있을 경우임)
- 바. 자재중 도료, 유류 등 인화성 물질은 별도 분리 보관하고, 화재 예방 표지판 부착, 소화기 비치 등 예방 대책을 수립 시행하여야 한다.
- 사. 관류물 적재틀을 설치하여 반입 즉시 규격별로 분리 보관하되 원형변질 또는 하중이나 충격에 의한 변형 등이 발생되지 않도록 보관 조치하여야 하며, 흑강관 및 철재류는 반입, 즉시 방청도장을 실시하여야 한다.
- 아. 관류의 끝단은 이물질이 들어가지 않도록 보호캡 등으로 보호 조치를 하여야 한다.
- 자. 시험 결과 불 합격율이 높다고 통보된 생산업체의 자재는 사용을 제한할 수 있다.

9. 공사의 시행

- 가. 모든 공사는 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 수급자 책임으로 성실히 시공 하여야 한다.
- 나. 수급자는 착공 전에 착공계, 공정표, 공정별 세부 시공 계획서, 기술 인력 현황 및 기술자의 인적 사항 등을 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

10. 입회 검사 및 공사 기록사진

- 가. 수중 또는 지하에 매설, 은폐 되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용 되는 기자재의 조립 설치 기타 준공 후 외부로부터 검수할 수 없는 부분 등은 감독관의 입회하에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 사진 (크기 3" x 4") 4매를 CD로 작성 제출하여야 한다.
- 나. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기재를 조립 설치하는 경우에는 반드시 감독관의 검사를 받아 시공하여야 한다.

11. 기자재 시험

수급자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여 국가 공인기관에서 시행하는 항목시험을 필하고, 시험 성적표를 감독관에 제출하여야 한다. 다만, 이에 수반되는 일체의 제반 비용은 수급자 부담으로 한다.

12. 현장 사용 기자재

- 가. 시공자는 당 공사에서 사용되는 기자재에 대한 Vendor List 및 Delivery Schedule을 공사 진행에 차질이 없도록 사전 검토 후 감독관에게 사전 제출하여야 한다.
- 나. 본 공사에 사용되는 모든 자재 및 기기는 KS 표시품으로 국내 최상품, 또는 관계 법령에 의거 표준품 이상으로 하고, 기타 규격 품목은 관계 관공서의 공인 규격품 또는 KS 규격에 준한 제품으로 품질 및 성능이 우수한 최상품으로 한다.

- 또한, 도면 및 특기시방을 준수하여 품질을 보증하여야 하며 외산자재에 대해서는 감독관의 승인 후 사용해야 한다.
- 다. 에너지 절약을 위한 기자재는 에너지 합리화 법에 의한 등록업체의 제품을 사용하여야 하며, 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급 설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고 감독관의 승인을 받아 사용 하여야 한다.
- 라. 검사는 전수검사, 추출검사, 견본검사 등에 의하며, 검사 재료는 감독관이 지시하는 규격으로 분류하여 보관에 용이하도록 정리 하여야 하며, 모든 장비는 중간 단계 공장 검사 및 입고검사를 원칙으로 한다.
- 마. 모든 자재 및 장비는 시험성적서 및 검사서를 제출하여 승인을 득한 후 반입하고 국내외 제품생산 공장방문검사를 실시할 수 있도록 수급자는 적극 협조하며, 공장방문검사에 소요되는 비용은 수급자가 일체 부담한다. 그리고 본 현장내외에서 계측이 필요한 경우 계측장비를 수급자가 제공한다.
- 바. 검사에 불합격한 기자재 등은 즉시 현장 외로 반출하여야 하며, 부득이한 경우에는 감독관에게 그 사유를 명시하고, 반출 예정일과 반출 방법 등의 반출 계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.
- 사. 현장 사용 자재로 설정된 자재의 견본품은 준공 시까지 비치하여야 한다.
- 아. 본 공사에 사용되는 모든 장비 및 자재는 유명 3사 이상의 시방서, 설명서, 견본 등의 기술자료를 구비하여 감독관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

13. 시공 기준

설계 도서 및 특기시방서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 수급자는 충분한 검토 후에 모든 공사를 시공하여야 하며, 기능에 관계되는 경미한 누락, 오기에 대하여는 수급업체 책임하에 성실히 시공하여야 한다.

14. 타 공사와의 관련

- 가. 본 공사중 건축, 전기 및 기타 공사와 관련이 있는 부분의 공사는 사전 협의를 하여 승인을 득한 후 시공되어야 하며, 타 공사에 차질을 주어 하자가 발생시에는 모든 책임을 수급자가 지며, 손해를 배상해야 한다.
- 나. 바닥, 벽, 모든 건축물에 구멍을 뚫을 경우에는 관계 담당원 및 감독관과 협의하여 건축구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 공사를 진행할 수 없다.
- 다. 타공사와 관련되는 DIFFUSER와 천정의 ACCESS DOOR의 형식 및 설치는 CEILING PLAN(건축도면)에 맞춰 시공도를 작성한 후 감독관의 승인을 받은 후 시공에 착수한다.
- 라. 건축 관련 천정 점검구는 필요 위치를 파악하여 건축과 협의하여 설치해야 한다.(밸브류, 장비류, 등)

15. 관계 법규 및 인허가 사항

- 가. 수급자는 공사 착수 전에 관계법규에 의한 인허가 및 신고를 필해야 할 종류 및 시기 등의 모든 일람표를 작성, 제출하여야 한다.
- 나. 수급자는 공사를 위한 허가수속 및 신고 사항과 건물 준공 후 건물 관리에 필요한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체없이 행하여야 하며, 그 진행 사항을 수시로 감독관에게 서면보고 하여야 한다.
- 다. 공사에 관계되는 법령, 법규, 규칙 등을 준수하여야 하며, 공사에 수반하여 발생하는 모든 인,허가 업무는 수급자가 이행하여야 하며, 소요되는 일체의 비용은 수급자가 부담하여야 한다.
- 라. 수급자는 소음, 진동 및 배출시설에 관련되는 인허가를 득하여야 한다.
- 마. 수급자는 사전에 설계도를 면밀히 검토하여야 하며, 법령에 의해 당연히 필요한 사항, 설계상의 하자, 누락, 오기 등이 발견된 경우는 감독관과 협의하여 시행해야 한다.
- 바. 본 공사에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 의해 시공되어야 하고, 공사기간 중 관계 법령의 변경 시에는 변경 시공되어야 한다.

16. 도면 검토

수급자는 시공용 도면 접수 후 1개월 이내에 도면 검토결과를 감독관에게 제출하여 상호 협의가 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

17. 기타 특기사항

- 가. 감독관이 프로젝트의 성과를 시공과정에서 확인하고, 인수인계 및 유지관리를 체계적으로 하기 위하여 다음사항들을 포함 한다.
 - (1) 수급자의 공종계획과 연계하여, 성능을 검증할 수 있는 단계는 다음과 같다
 - 설계도와 시방서 및 현장의 설명서에 관련 한 지침서
 - 계약서 사본(가격불필요)
 - System, 자재, Equipment의 제조검사, 성능검사
 - 설비시스템별 Performance Acceptance Test
 - 인허가 관청의 사용전 승인 검사
 - 감독관의 준공검사
 - 인수인계
 - (2) 유지관리대상에 대한 공정계획, 제원, 운전부품, 유지관리 매뉴얼에 기준하여, 관련 하는 제조검사, 성능검사, 준공검사, 인수인계 등 에 대한 검증단계에서 사전에 감독관에게 검사참여를 통지하여, 승인받도록 하는 조치가 있어야 한다.
 - (3) 검증 단계에 대한 일정계획은 수급자의 마스터 공정계획과 연계 하여, Vendor의 공정계획으로, 수급자를 통하여 적절한 기일 내에 감독관에게 제출되도록 하여, 승인 받도록 하여야 한다.

- (4) Vendor가 성능을 보장하고, 국내에 대체안이 없는 시스템에 있어서는 관련된 성능의 불비로 인한 관련된 보험 등에 대한 사항들이 포함되도록 하여야 한다.
 - (5) 제원사양에는 브랜드의 일반사양 외에, 내구년수, 소모품의 명칭과 제원, 시장가격 등을 명기하도록 하여야 한다.
 - (6) 설비별로 유지관리 메뉴얼, 통상 운전 메뉴얼에는 시스템의 개요, 도면, 운전상의 ON-OFF의 순서, 계절과 시기상의 사용요령, 일상 예방 점검의 요령, 이상 징후의 예후, 필요한 조치사항, 연락처, 연락접수 후 도착시간, 보관부품, 공구 리스트 등을 기재하도록 하여야 한다.
 - (7) 하자보증기간 내에, Vendor의 비상연락장소, 휴일시의 응급대책 등이 제시 되어야 한다.
 - (8) 모든 설비시스템 및 장비에 대하여, 감독관의 인수는 감독관의 관리 책임자에 의한 서면으로 된 Hand over Document에 의하여 인수된다.
- 나. Vendor Print에는 시스템의 부품으로 사용되는 재료에 대하여서는 내구성, 방식성, 강도, 온도, 압력, 습도, 전력, 전압, 저항등에 대하여 검증된것을 사용하여야 하며 Sub Vendor List를 첨부하여야 한다.
- 다. 공급회사와 제조회사의 설계사양에 기준하여 설계하는 경우에 대하여, 설계부하의 캐퍼시티의 설비를 제공할 수 있는 국내외 최고수준의 우량한 업체, 브랜드, 제품사양에 따라서 시공을 하여야 한다.
- 라. 시공상의 모든 주요재료의 사양, 시험평가표, 유지관리상 필요한 시스템의 각 제원의 매뉴얼, 운전메뉴얼, 유지관리메뉴얼, 소모품리스트, 제조업체로부터 공급되는 공도구나 열쇠나 카드키 등의 인계의무는 감독관의 요구 조건에 따른다.
- 바. 보증 및 하자기간의 시작은 시설물의 인수인계 완료일을 기준으로 한다.
- 사. 시공과정중에 발생하는 품질 지적사항은 2주 이내 보완되어져야 한다.
- 아. 작업장소에는 반드시 소화기(3Kg 이상) 2개를 배치하고 작업하여야 한다.
- 자. 용접작업자 및 그 보조자는 휴대용 소화기를 휴대하고 작업하여야 한다.
- 차. 발주자가 지급하는 모든 자재의 포장물 해체시에는 감독관의 입회하에 실시하여야 하며 포장물내에 포함된 각종자료(시공운전 보수관리 지시 및 제품안내서 등)는 감독관에게 반납하여야 한다.
- 카. 수급자가 본 공사에 특허권을 사용하는 일이 있을 시에는 모두 수급자가 책임을 지고 처리한다.

18. 공정 및 시공계획서

- 가. 수급자는 공사 착수전에 착공계와 세부 공정 계획을 수립한 공정표를 제출하여 감독관의 확인을 받아야 하며, 그에 대한 공정관리를 하여야 한다.
- 나. 수급자는 자재운반, 장비 사용 및 기타 필요한 시공 계획서를 상세히 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
- 다. 시공 계획서 중 특히 중량물의 반입 설치등의 위험을 수반하는 공사에 대하여는 그 공

사 방법과 사용 장비등을 명시하여야 한다.

19. 공사 보고

가. 공사의 진척사항, 노무자의 취업 현황, 재료의 반입출고, 각종 검사등 기타 필요한 사항을 기재한 일일 보고서와 주간, 월간 보고서를 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 기타 감독관이 필요하다고 인정되는 서류를 지체없이 제출하여야 한다.

나. 수급자는 공사에정 사항을 주간 및 월간별로 공정표를 작성하여 감독관에 제출 승인을 받아야 한다.

다. 공사 진행 및 예정 보고서는 반드시 문서로 작성하여 감독관에 제출하여야 한다.

라. 수급자는 아래와 같은 서류를 제출하여야 한다.

- (1) 일일 작업 일보
- (2) 공사월별 보고서
- (3) SHOP DRAWING
- (4) 공종별 시공계획서
- (5) 관리계획서(품질,안전,환경)
- (6) 시공 확인서 및 CHECK LIST
- (7) 주요 자재 승인서 및 자재반입검사서
- (8) 배관수압/기압보고서
- (9) 덕트 기밀 시험 보고서
- (10) 각종장비제작 승인서 및 시험성적서
- (11) 종합 시운전 보고서(동절기 및 하절기 포함)
- (12) TAB 보고서(설계도서 검토보고서 / 완료 보고서)
- (13) 기타 감독관이 필요한 서류

20. 지급 자재 관리

가. 수급자는 감독관이 지급한 기자재의 수급 대장을 작성하여 감독관이 요청할 때에는 즉시 제출할 수 있도록 항상 정리해 두어야 한다.

나. 수급자는 감독관이 지급한 기자재의 보관 및 변질, 가공의 불찰로 인한 부속품, 손상품 등에 대하여 일체의 책임을 진다.

다. 감독관이 지급한 기자재 중 사용후의 잔여분은 즉시 반납하여야 한다.

21. 기구 및 공사의 보존

수급자는 감독관으로 부터 인수받은 각종 기자재를 보관, 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 오손, 파손, 변질, 분실등의 방지를 위하여 철저히 보전하여야 하며, 문제 발생시 수급자는 원상복구 하여야 한다.

22. 제작도 및 시공도

- 가. 수급자는 공종별로 공사 시행전에 시공도(Shop Drawing)를 작성 하여야 하며, 또는 현장 사정으로 설계도상의 치수와 형상 등을 변경하여야 할 경우에는 감독관의 지시에 의하여 제작도 또는 시공도를 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 공사를 시행 하여야 한다. 또한, 감독관이 지정하는 복합공종에 대하여서는 Coordination Shop Drawing을 작성하여 승인을 받은 후 시공에 착수해야 한다.
- 나. 도면의 규격 및 표기 방법은 감독관의 지시에 따른다.
- 다. 주요 장비류는 제작도면, 제작 공정표 및 기술 사양서 등을 제작전에 제출 하여 감독관의 승인을 받아야 하며, 제작 과정 및 완성 검사를 받아야 한다.
- 라. 송풍기 등 감독관이 지정하는 제품은 공장에서 1대씩 완제품을 만들어 시험기준에 의거 소음치, 풍량 등 시험을 완료한 다음에 제작 도면의 승인을 하는 것으로 한다.
- 마. 기계설비 SHOP DRAWING 비용을 반영하고 기계공종 착공시 부터 준공까지 상주 (준공도면 제출 시까지)하여야 한다.

23. 설계 변경

- 가. 설계 변경의 범위는 원칙적으로 인정하지 않는다.
(단, 경미한 변경의 범위를 초과한 다음의 경우는 고려한다.)
- (1) 시공상 설계를 변경하르로서 효율적이고 경제성이 있다고 감독관이 인정하는 경우
 - (2) 건축 공사 변경 등으로 인하여 설계 변경이 있을 경우
- 나. 공사금액 증감에 대해서는 계약조건에 따른다.

24. 경미한 변경

- 가. 공사도중 현장사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 등을 변경하고자 때에는 그 사유를 감독관에게 제출하고 감독관의 승인을 받아 시공하되, 이에 수반되는 경비는 공사 시공사의 부담으로 한다.
- 나. 기본적으로 건물 연면적의 증감을 수반하지 않는 아래의 사항들은 경미한 변경으로 간주 한다.
- (1) 배관 혹은 덕트의 경로, 계통의 변경
 - (2) 장비의 위치 이동으로 인한 변경
 - (3) 장비용량 및 수량의 변경
 - (4) 공종 간섭 혹은 임의 시공으로 인한 재시공
- 다. 수급자는 설계서에 명시되지 아니한 것이라도 공사의 사소한 변경이나 구조상 필요한 경미한 공사에 대하여는 도급금액의 범위 내에서 시공하여야 한다.

25. 현장 대리인

- 가. 수급자는 공사 착수전에 기계설비 분야의 고급기술자로서 복합빌딩 시공 경험이 있는 관련 기준에 적합한 유자격 기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(이력서, 자격증 사

본, 현장 대리인계 및 기타서류 등)를 제출하여 감독관의 승인을 받은 후 공사 현장에 상주시켜야 한다.

나. 공사 수급자는 작업량에 따라 감독관이 요청하는 현장 대리인 보조원을 공사 착수와 함께 현장에 상주시켜야 하며, 보조원에 대한 제출 서류는 현장 대리인에 준하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

다. 현장 대리인 및 보조원은 공사진행 및 기타 일체의 공사사항에 대하여 공사 수급자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다

26. 시험 및 시공검사

가. 시공 검사는 외관검사, 수압검사, 공기압 검사등 장비, 공종별로 검사를 받아야 하며, 검사에 필요한 기자재 및 Check List등은 감독관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

나. 검사 방법 및 기준은 관계법규, KS 규격, 기타 준용 기준이 있을 때에는 이에 준하여 시행 한다.

다. 관공서 및 공공 단체의 시험, 검사 필요시는 시행하여야 한다.

라. 제반 시험에 수반되는 비용은 수급자가 부담한다.

27. 시운전

가. 수급자는 모든 공사 완료시 성능 검사 Check List에 의거 시운전 계획을 수립하여 시운전 30일 전에 감독관에 제출하여야 하며, 시운전 기간 동안은 시운전일지 등을 기록, 비치하여야 한다.

나. 시운전은 부하 특성에 따라 난방기, 냉방기, 중간기의 계절별로 행한다.

단, 시운전 기간은 계절적인 여건에 따라 별도로 정할 수 있다.

다. 시운전 전에 T.A.B 업체의 요구에 의하여 하여 각종 배관류의 밸브 조정, 덕트 계통의 댐퍼류 조정, 풍량, 풍속, 소음의 측정, 필요개소의 운습도 측정, 주 기계실내의 냉동기, 펌프류의 점검, 조정 및 계기 측정 기록검토, 각종 공조실의 AHU 조정, FCU 등과 감독관이 지시하는 사항 등을 조정을 하여 종합 시운전에 충분히 검토 대비하여야 한다.

라. 수급자는 종합 시운전을 냉.난방, 위생, 덕트, 자동제어, 소음, 진동, 소화설비, 각종 장비류 등의 업체와 합동으로 한다.

마. 수급자는 모든 배관공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질 제거하고, 원활한 기능을 보장하기 위하여 3회 이상의 FLUSH DOWN을 실시하여 감독관에 확인을 받도록 한다.(모든 배관 시운전 관련 용수는 시상수를 사용할 것)

바. FLUSH DOWN은 배관 목적물(사용 유체)로 실시하여 물 배관의 경우 가배관 및 Cone strainer(임시)를 설치하여 2시간 이상 3회를 순환 시키고 매회 Drain과 Strainer 청소를 실시해야 한다.

사. 수급자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 필터 등 배관 계통에 대한 청소를 실시하여야 한다.

- 아. 수급자는 덕트 계통의 시운전을 실시하기 이전에 덕트 내부의 먼지 등 이물질질을 완전히 제거한 후 송풍기를 가동하여야 하며, 시운전을 완료한 후에는 각종 필터를 청소하여야 한다.
- 자. 수급자는 모든 공사 완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고, 종합 시운전 결과 보고서를 감독관에 제출하여야 한다.
- 차. 모든 장비 및 자재는 시운전 전에 청소를 해야 하며, 시운전 완료 후에는 보양된 비닐 및 먼지 등을 깨끗하게 청소를 해야 한다.

28. 시운전 기간

계절적인 부하를 감안하여 감독관과 협의하여 시운전 기간을 조정할수 있으며, 이에 대한 시운전 비용은 수급자가 부담한다.

29. 준공도

- 가. 공사 수급자는 준공 2개월전까지 공사 준공도를 작성하여 사본 2부를 제출한 후 감독관의 검토를 받아 미비된 사항을 수정한 후 감독관의 승인을 받은 후에 준공 처리할 수 있다.
- 나. 준공도 제출시 본 건물에 설치된 기자재, 주요 장비의 일람표를 첨부하며, 일람표에는 품명, 형식, 용량, 출력, 재질, 수량, 주요치수, 중량, 제조사 명 등을 명기하여야 한다.
- 다. 준공도의 작성 요령은 당초 설계도의 작성 기준에 준한다.

30. 준공

- 가. 공사 수급자는 종합 시운전 결과 이상이 없고 아래와 같은 서류등을 준공 검사원에게 제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.(제출부수 : 각 4부)
 - (1) 준공 도면 (설계 변경사항 반영분)
 - (2) 지적 사항(Punch List) 및 Defect에 대한 처리결과 종합보고서
 - (3) 장비류(기자재 포함) 시험 성적서 및 Test Report
 - (4) 인,허가 필증 원본 및 사본
 - (5) 시공 사진(CD) 및 기타 준공에 필요한 서류 일체
 - (6) T.A.B 보고서
 - (7) Spare Part List 및 인계인수증
 - (8) Vendor Print(최종분)
 - (9) O&M Manual
 - (10) Contact List
- 나. 공사 현장 내에서 발생하는 각종 잔제품 및 감독관이 불 필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다. 단, 지급자재의 잔제품은 감독관이 지시하는 장소에 정리, 보관 하여야 한다.

31. 사후 관리(O&M Manual)

- 가. 공사 수급자는 준공후의 설비 운영 관리에 필요한 사후 관리 요령서 및 보수 점검용 공구 일람표 각 4부를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
- 나. 사후 관리 요령서에는 아래 사항을 포함한다.
 - (가) 운전 전 점검 사항
 - (나) 운전 요령
 - (다) 장비 보수 방법
 - (라) 보전 관리 방법
 - (마) 기타 유지 관리에 필요한 사항

32. 인계 인수

- 가. 준공 검사후에는 각종 관계도서 시험 성적서 및 검사증을 관리 부서에 인계하여야 한다.
- 나. 주요기기 또는 필요한 개소에는 안전수칙 및 각종 표찰을 부착하여 관리 요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 하여야 한다.
- 다. 관리요원에 대한 사전교육은 시운전과 병행하여 실시하여야 하며, 그 비용은 공사 수급자 부담으로 하여야 한다.
- 라. 수급자는 준공후에는 시설물 인계인수가 끝날 때까지 기술자(수급자, 주요장비 납품자 등)를 현장에 상주시켜 합동 근무하여야 하며, 관리요원이 충분히 관리할 수 있는 능력이 있을 때까지 교육을 실시하여야 한다.
- 마. 수급자는 공사가 완료된 후, 시설물 인계 인수를 하여야 하며, 준공 검사시에는 검사원에게 준 제반 인허가 검사 및 시험 성적서, 매립부의 사진 등을 제출하여야 한다.
- 바. 수급자는 각 설비의 제품사양서, 운용매뉴얼, 스페어자재 등을 목록표를 작성 제출하여야 한다.

33. 하자 보수

- 가. 수급자는 기계설비 모든 주요장비 및 SYSTEM에 대해서는 3년간 하자보수 및 Guarantee를 해야 한다.
- 나. 기타 하자보수에 관한 사항은 공사도급 계약서에 준한다.
- 다. 준공 3개월 전부터 기계 공종별 시운전 팀을 구성하여 준공 일까지 시운전 및 관리, 운영자 교육을 완벽하게 수행하고, 준공 후 부터 개원 3개월 이상 하도급업체 중 주요 공종 하자 전문팀(1명 이상)을 구성하여 상주(1일 8시간 기준)하며 당일 하자처리가 완료될 수 있도록 해야한다.

34. 청소

- 가. 보온을 요하는 배관 닥트 및 장비에 대해서는 보온 시공 전에 녹, 먼지 등을 청소하여야 한다.

- 나. 도장을 할 배관, 덕트, 탱크류 등은 와이어브러쉬로 녹을 제거하고 먼지 등은 깨끗한 걸레로 닦은 후 페인트가 벗겨진 부분은 같은 색으로 도장하고 그 표면이 광택이 나도록 하여야 한다.
- 다. 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기 각종 폐품 등은 수급자의 부담으로 즉시 현장 외로 운반 처리하여야 하며 감독관의 지시에 따라 환경정리를 항시 하여야 한다.
- 라. 모든 장비는 설치 후 먼지가 유입되지 않도록 커버 및 비닐로 준공 청소 및 시운전 할 때까지 보양을 하여야 한다.

35. 타공사와의 구분 : 이 공사와 관련되는 기타 공사와 공사부분은 다음과 같다.

35.1 옥외 구조물

구 분	공사내용	공사구분						비고
		토목	건축	기계	전기	통신	조경	
(1) 단지 내 토공사	① 건축물 기초터파기 및 되메우기 공사	○						
	② 성토 및 성토부분 옹벽 및 석축구조물 마무리 공사	○						
	③ P.H.C 말뚝공사		○					
	④ 건축물 외벽에서 1m까지의 오수, 우수배관 공사			○				
	⑤ 단지내 오수, 우수, 배수로, 측근, 집수정 설치 공사	○						
(2) 오수, 우수 상수도 공사	① 터파기 및 되메우기 공사	○						
	② 콘크리트 구조물 공사	○						
	③ 상수도 배관, 매설공사	○						
	④ 맨홀뚜껑 설치 공사	○						
	⑤ 통신 케이블 맨홀 공사				○			
(3) 단지 내 외등공사	① 가로등 및 장식등 설치 및 마감공사				○			
	② 기초콘크리트 구조물 공사				○			
	③ 터파기 및 되메우기 공사				○			
(4) 단지 내 포장공사	① 아스팔트 공사	○						
	② 고압블럭 공사	○						
	③ 보도, 차도 경계블럭, 도로경계블럭	○						
	④ 상수직관 인입공사	○						
	⑤ 차선도색 및 주차 구획	○						
(5) 조경공사	① 수목 석재공사 및 흙 채우기						○	
	② 수목보호 홀 덮개 및 받침물공사						○	
	③ 휴게공간 식목, 석재공사(휴식 의자 등 포함)						○	
	④ 파고라, 등 의자, 평의자, 수목보호, 의자, 조명열주, 휴지통 등 조경시설물 공사						○	
	⑤ 화단내 배수시설						○	
	⑥ 화단박스 설치 공사		○					
(6) 담장공사	① 담장하부위 기초 및 터파기	○						
	② 담장조적 및 투시형 담당 설치	○						
(7) 대문공사	① 대문 기초 및 터파기 공사	○						
	② 대문설치 공사		○					

27.2 옥내 구조물

구 분	공사내용	공사구분						비고
		토목	건축	기계	전기	통신	조경	
(1) 지하기계실 설치공사	① 보일러 1차전원 공급 공사				○			
	② 보일러 기계설비 설치공사			○				
	③ 보일러 및 각종 기계기초 패드		○					
	④ 기계실내 트렌치 설치공사		○					
	⑤ 지하저수조(스텐레스제 물탱크)			○				
	⑥ 보일러에 따른 연도 배관 설치 공사			○				
(2) 전기실 및 발전기실 설치공사	① 전기실 전원판넬 패드 및 트렌치 설치공사		○					
	② 발전기실 발전기 패드 및 트렌치 설치공사		○					
	③ 발전기에 따른 연도배관 설치 공사			○	○			발전 기실 이후 기계
	④ 발전기 연도 메인 탱크(MAIN TANK) 설치 및 발전기실까지의 배관공사(위험물처리 인,허가 사항 포함)				○			
	⑤ 발전기 연료 보조 탱크 설치 공사				○			
	⑥ 발전기실 급기, 배기 공사			○				
(3) 엘리 베이터 설치공사	① 각층 승강장 주위벽의 구멍뚫기 공사 및 마감공사		○					
	② 출입구 문턱부분 돌출부 공사		○					
	③ 기계실 천장 흡크용 철물앙카공사		○					
	④ 피트 내부방수, 사다리 및 완충기 설치 후 신터콘크리트 마감공사		○					
	⑤ 기계실 환기용 창문설치 공사		○					
	⑥ 기계실 기기설치 후 신터콘크리트 마감공사		○					
	⑦ 기계실 환기 및 냉방공급공사			○				
	⑧ 엘리베이터 설치 공사				○			
(4) 공기 조화기실 보완시공	① 장비의 콘크리트 패드를 포함한 기초방진 공사		○	○				
	② 공기조화기 설치 공사			○				
	③ 1차 전원 공급 공사				○			
	④ 급기, 환기를 위한 개구부 설치 공사		○					

구 분	공사내용	공사구분						비고
		토목	건축	기계	전기	통신	조경	
(5) 관통부의 보완시공	① 전기, 기계 배관을 위한 OPEN			○	○			각 공종별 보완 시공
	② 전기, 기계 배관 후 보강공사			○	○			
	③ 각종기구 부착용 HOLE 가공 및 코킹처리 (조적재, 콘크리트 부분)			○	○			
	④ 층간방화구획(콘크리트 OPEN)		○	○				
(6) 루프드레 인 공사	① R,D 설치 및 선홈통 연결 공사(옥외)		○					
	② 옥내 수평.수직 배관공사			○				
(7) 화장실 공사	① 마블세면대, 거울, 페이퍼타올		○					
	② 휴지걸이, 비누걸이, 페이퍼 타올			○				
	③ 소변기의 전자감응기 설치			○				
	④ 소변기의 전자감응기 설치의 전기배선 공사				○			
	⑤ 기계, 전기점검에 필요한 천장 점검구		○					
	⑥ 도기질 세면대			○				
	⑦ UBR		○	○				유니트:건축 배관연결:기계
	⑧ 공용화장실 핸드 드라이기			○				
	⑨ 위생기구 취부 고정을 위한 보강 FRAME 설치공사		○					
	⑩ 샤프트 점검구 및 천장 점검구		○					
	⑪ 배수 드레인 설치(배관 별도)		○					
	⑫ FD설치공사			○				
(9) EHP공사	① EHP 분전반 및 1차 전원 공사				○			
	② EHP 분전반에서 실내기까지의 전원 공사				○			
	③ EHP 실내 조절기 배선용 배관(BOX)				○			
	④ EHP 설치 및 자동제어 공사			○				
(10) 자동제어 계통설치 공사	① SENSOR 기기의 설치 및 시운전			○				
	② 1차 전원공급에 따른 배관 배선 공사				○			
(11) 냉.난방 동력 설비 공사	① MCC반 또는 제어반 공사				○			
	② 전기 배선 공사				○			

제2장 공통 사항

1. 밸브의 사용 구분

밸브의 사용구분은 하기를 원칙으로 하고 특기 이외에는 각 공사별 항목과 시방서에 준한다.

1.1 밸브 재질 및 종류

종 류	관 경	사용밸브	재 질	압력 (kg/m ²)	형 식		비 고 (KPa)	
					나사형	플랜지형		
증 기	50A 이하	G.V S.V C.V	주 강	10	○		~827	
			800lb 단조강		○		834~1650	
	65A~400A		주 철	10		○	~827	
			주 강	20		○	834~1650	
저온수 (5℃~100℃)	50A 이하	G.V S.V C.V B.V	청 동	10	○		~1650	
			800lb 단조강				~700 ~4130	
	65A~300A		주 철			○	~1000	
			주 강			○	~1240	
			주 강			○	~3790	
			주 강			○	~860	
	35A~400A		주 강			○	~690	
			450A~600A	주 강			○	~860
	300A	주 강				○	~2070	
		300ANSI(20K) 주강				○	~3790	
		350A~500A		주 강			○	~690
				주 강			○	~1550
				300ANSI(20K) 주강			○	~3100
			고온수 (100℃초과)	G.V S.V C.V B.V	800ANSI			
주 강						~1240		
65A 이상	주 강						~3100	
GATE VALVE	50A 이하		청동, OSY		○		2070	
			주철, OSY			○	1030	
			단조강, OSY		○		800A ANSI	
	65A 이상		주강, OSY			○	1720	
			주강, OSY			○	2070	
GLOBE ANGLE VALVE	50A 이하		청동		○		2070	
			주철, OSY			○	1760	
	65A 이상		주강, OSY			○	600	

종 류	관 경	사용밸브	재 질	압력 (kg/m ²)	형 식		비 고 (KPa)
					나사형	플랜지형	
SWING CHECK VALVE	50A 이하		단조강				2070
			800ANSI단조강				800 ANSI
	65A 이상		주 강				1720
			주 강				300 ANSI
PLUG VALVE	50A 이하						
	65A 이상						
BUTTER-F LY	200A 이하		150 ANSI				1380
	200A 이상		300 ANSI				3450
STRAI- NER	50A 이하		청 동	10	○		~690
			주 강	20		○	~1720
	65A 이상		주 강	20		○	1720이상

- (특기) 1. 범례 : G.V-GATE VALVE, S.V-GLOBE VALVE, B.V-BUTTERFLY VALE, C.V-CHECK VALVE, P.V-PLUG VALVE
2. 규격 : KS품으로 사용하여 내구성과 기능이 십분보장될 수 있는 최상품으로 한다.
3. 각 배관의 SERVICE VALVE는 GATE VALVE를 사용하되 유량조절을 겸해야 하는 경우에는 GLOBE VALVE를 사용한다.
4. PUMP 토출측 및 수지관에 설치되는 CHECK VALVE는 압력과 관경에 관계없이 NON-SLAM CHECK VALVE는 최소 20kg/cm² 이상이며 압력에 따라 적용하여야 한다.
5. PUMP에 부속하는 VALVE는 최소 20kg/cm² 이상이며 압력에 따라 적용하여야 한다.
6. 50Φ이하도 PUMP류 및 HEADER류와의 연결용 FLANGE TYPE으로 한다.
7. 사용압력이 20kg/cm² 이상시는 주강제로 한다.
8. 급수, 급탕, 환탕 서비스 밸브는 스테인레스 수도 보온용 볼밸브 (50A 이하 적용) 또는 KC(위생안전기준) 인증제품 적용
9. 급수, 급탕, 환탕관의 스트레이너, 체크밸브등은 스테인레스제 밸브 또는 KC(위생안전기준) 인증제품 적용
10. 냉온수 및 급수, 급탕, 환탕 : 버터플라이밸브 적용
-65A 이상 기어형(Indicator내장), 50A 이하 볼밸브
-위생용은 KC(위생안전기준) 인증제품 적용
11. 차압유량조절 밸브는 외산제품적용
12. 기계실 천정(높이 3m 이상)에 설치되는 모든 기어형 버터플라이밸브는 체인형

적용

13. 기계실에 사용되는 각종 밸브류의 내압은 20kg/cm² 이상 적용(자동제어 밸브 포함)

45. 밸브류 및 장비류의 적용내압은 배관계통 압력을 검토하여 적용할것(10kg/cm², 16kg/cm², 20kg/cm²)

2. 용접 공사

가. 용접공은 반드시 국가기술자격법에 의한 2급이상의 용접기능사 자격을 취득하였거나 3년이상의 경험이 있는 자로서 현장 Welder Test에서 합격한자로 제한한다.

나. 모재의 용접면은 용접전에 페인트, 기름, 녹, 스케일, 슬래그, 물, 도료 등 용접에 지장이 있는 것을 제거한 후 용접하여야 한다.

다. 용접기와 부속기구(주어진 용접조건에 맞는 구조 및 기능을 갖추어야 한다.

라. 용접기는 직류 또는 교류 아아크 용접기로서 적정 용량으로 사용 하여야 하며, 원격조작이 불가능할 때는 보조자를 두어 조정한다.

마. 용접봉은 강관의 경우 KSE 4301을 사용하고 베벨링 및 갭의 기준을 준수하여야 한다.

－ 보관에 주의하고 용기에서 나온지 4시간 이상 경과된 용접봉은 재건조 사용하고, 피복재가 탈락됐거나 오손, 변질, 흡습 또는 녹이 쓴 것을 사용해서는 안된다.

바. 용접부 간격은 “스페이서”를 사용하여 2.0~4.0mm 로 하여야 하며, 중심 맞추기를 위하여 관에 무리한 외력을 가해서는 안된다.

사. 용접이 잘못된 부위는 완전 절단하여 재시공하며 재용접은 2회를 하도록 한다.

아. 용접부 가공시에는 그라인더 또는 줄칼로 공장에서 가공한 것과 동일하게 손질 시공하여야 한다.

자. 용접 시공

(1) 용접 시공에 따른 기준은 당공사 기계설비 표준 시방서, 건교부 기계부분 표준시방서 등을 적용하며, 강관용접, 동관용접, 스테인레스 강관 용접등은 해당 분야 기준에 적용한다.

(2) 강관 용접은 전기용접, 동관용접은 브레이징 (BRAZING)용접, 스테인리스 강관은 TIG 용접을 원칙으로 한다.

차. 용접부의 검사

(1) 외관 검사는 비드표면의 균일, 언더컷, 오버랩, 용입 상태 등을 검사한다.

(2) 방사선 검사는 10kg/cm² 초과 배관 용접개소 중 1%이상, 기타 감독관이 필요하다고 인정되는 개소에 검사를 하여야 한다.

(3) 용접부는 수급자 부담에 의해 방사선 검사의 방법은 강용접일 경우 KSB-0845 (강용접부 방사선 투과시험 방법 및 투과사진의 등급 분류 방법), 스테인레스 강용접일 경우 KSD-0237(스테인레스강 용접부 방사선 투과시험법 및 투과사진의 등급 분류 방법)에 의한 방사선 검사를 받아야 하고, 1, 2급은 합격, 3, 4급은 불합격으로 하며, 불합격 개소의 수정 및 추가 재검사 비용은 수급자 부담으로 한다. 불합격부분 발견시에는 전후2개소 재검사를 원칙으로 한다.

- (4) 방사선 검사는 방사선 검사를 전문으로 하는 용역업체에 의하여 시행하여야 하며, 업체의 검사 보고서에 의하여 합격 및 불합격을 판정하고 준공시 합격된 해당 필름과 검사 개소에 대한 설계도면을 감독관에게 제출하여야 한다.

3. 도장 공사

3.1 일반 사항

- 가. 이 절은 배관, 기기류, 관지지물, 방로의 보온 및 금속재 재료의 방청과 마감 도장에 대하여 적용한다.
- 나. 모든 도료는 감독관의 승인 후에 사용하여야 한다.
- 다. 배관의 지지철물 중 은폐되는 것은 방청 페인트는 2회 도장 마감하고 노출되는 것은 방청페인트 2회 도장 후 조합페인트 2회 마감한다.
- 라. 배관공사중 용접공사를 한 부분의 부위는 방청페인트 2회 도장 마감한다.
- 마. 배관공사중 흑관은 녹을 완전히 제거한 후 방청페인트 2회 도장 마감한다,
- 바. 밸브 중 청동제를 제외한 모든 밸브의 본체는 검정색 조합페인트 2회 도장하고 핸들은 빨강색 2회 미장 마감한다.
- 사. 상수에 접하거나 접촉할 가능성이 있는 관, 기기, 탱크류 등에 사용하는 방청방식 및 마감도장용 재료는 수질에 악영향을 미치지 않으며 위생상 무해한 것으로 한다.
- 아. 노출부의 페인트 마감 색깔은 감독관의 지시에 따른다.
- 자. 가스용 배관의 색상은 건축 마감색과 동일 색상을 도장하되, 노란색 의 띠를 두어야 하며, 오일페인트 도장 전에 반드시 광명단 도장을 2회이상 실시한다.

3.2 도장의 중별

도료 및 도장회수 등은 다음표에 준한다.

도장 부분 기기 및 부재	상 태	도료의 중별	도 장 회 수			비 고
			초별칠	재별칠	정별칠	
지지용 철물 (도금물 제외) 냉각수 배관	노 출	조합 페인트 또는 알루미늄 페인트	2	1	1	초별칠은 방청페인트
	은 폐	방청 페인트	2	—	1	
보온하는 금속면	—	방청 페인트	2	—	1	
주철관, 흑강관 및 이음부속	노 출	조합 페인트	2	1	1	
	은 폐	방청 페인트	1	—	1	초별칠은 방청페인트
방열기 외장 강관(콘벡터)	—	락카 또는 아미노알키드수지 도료	1	1	1	수지코오팅을 실시한 부속은 제외
덕트(아연철관)	노 출	조합 페인트	—	1	1	
옥내소화전함	외 면	조합페인트 전면 COVER는 스텐레스 스틸	2	1	1	조합페인트의 초별칠은 방청페인트
	내면 및 은폐	방청 페인트	1	—	1	STS 경우 도장 제외

* 광명단 조합페인트는 1종 1류(오렌지색)을 적용한다.

3.3 도장의 재료

도 장 명	규 격		용 도	비 고
	명칭	번호		
방청도료	일반 방청페인트	2종	철재, 아연도금용	특수방청유료 조제한 산화계 방청도료 및 일반조별칠
	광 명 단	KSM 5311 1종	철재면	일반 조별칠용
	아스팔트 페인트		특수 부분용	방수 및 방식성을 요하는 매설관
유성조합 페인 트	유성조합색 페인트	KSM 5312 1급	철재 및 목재면 등 건축내부용	조색용
조합페인트		1종	건축내부용	오렌지색
합성수지 조합페인트	합성수지조합페인트 백색 및 답 색	KSM 5321	철재 및 목재면	옥내, 옥외의 재별칠 및 정별칠용
에폭시 수지도료	에포시수시 페인트	BP-2백색	철 재 면	음료수용관 및 탱크
방 화 도 료	건축용 방화도료	KSM 5328	일반도장용	방 화 용
알루미늄도료	알루미늄 페인트	SB-P-18	철 재 면	옥내외의 일반도료 (내멸성)
금속전처리 도료	애칭 프라이머		금속면 화학처리용	프라이머 페인트, 도장 전 철재전처리도료
신나	신나	KSM 5319 2종	화 석 용	

3.4 에폭시 수지 코팅

- 가. 코팅재는 액상의 에폭시기 2회 이상을 가지고 에폭시 다량이 175에서 290까지의 것으로서 소요 경화제 및 충전제를 첨가한 것으로 한다.
- 나. 시공은 바탕을 깨끗이 한 후 코오팅재를 도포하고 가열하여 완전히 경화시킨다.
- 다. 코팅재의 도장회수는 3회질 이상, 두께 0.4mm 이상으로 한다.
- 라. 에폭시 수지코오팅은 저장조 내부에 코오팅을 한다.

3.5 도장 시공

- 가. 입상 및 공조실, 기계실 내의 비보온 덕트 및 챔바류는 지정색 유성 페인트 2회 마감한다. (기타 노출 배관 및 덕트 포함)
- 나. 주철관 배관은 콜탈 2회 도장 마감한다.
- 다. 옥외 매립 배관중 동관, 강관, 스텐인레스관은 방식용 프라이머 도포 후 광유계 방식 테이프 반접치기 1회 감기한후 방식용 폴리염화비닐 접착테이프를 반접치기 2회를 감는

다.(매립배관 주변은 모래를 부설해야 한다)

4. 보온 공사

4.1 일반 사항

본 시방은 배관, 덕트 냉난방 겸용 및 기기류의 결로방지, 동파방지 보온 및 보냉공사에 적용하며 탄성계 합성고무재질을 발포한 독립기포구조(Closed Cell Structure)로 일반 생 고무가 아닌 질기지 않은 검은색상의 부드러운 연질의 재료로 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 의거 친환경표지인증을 득한 제품 또는 동등품 이상으로 시공한다.

4.2 보온재료와 보조재

가. 보온재의 사양

- 1) 한국설비기술협회 단체규격(KARSE B 0043) 1 종 제품 및 ASTM C-534 Grade 1 제품에 해당되는 동등 이상의 규격제품
- 2) 에너지관리공단 건축물에너지절약 설계기준 단열재 등급분류 중 "가"급 에 해당되는 열전도율 $0.034W/(m.k)$ at $20^{\circ}C$ 이하인 제품 또는 동등이상
- 3) KS M 3808 에 의거 투습계수 $5.76 ng/(m^2.s.pa)$ 이하인 제품
- 4) KS M ISO 4589-2 에 의거 산소지수 32% 이상 국제규격 난연1등급인 제품
- 5) 환경부 환경기술개발 및 지원에 관한 법률에 의거 친환경 인증을 득한 제품 또는 동등이상
- 6) KS L 9102(유리면 보온재)로서 천연규사를 원료로한 유리면보온재 사용을 원칙으로 하되 재질 및 규격품 규격에 합격한 제품으로 감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 보온공사에 사용되는 보온재의 검사

고무발포보온재 자재는 상기 사항을 만족하는 샘플을 제출하여, 공인시험기관에 외부 의뢰시험을 실시하여 열전도율, 투습저항계수, 산소지수(난연성) 시험 결과 값이 우수한 제품을 우선 사용한다.

다. 보온공사에 사용하는 외장재.보강재는 반드시 난연성 재료를 선정하고 단열재는 다음사항을 표시해야한다.

- 1) 보온통 및 보온판

상기 보온재의 검사조건을 만족하는 것으로 제품명이 반드시 표시되어 있어야 한다.

- 2) 접착제

흑색 접착제를 사용한다.

- 3) 외부 마감재

- 난연성 재료로서 PPA 탄성커버 및 칼라합식으로 외부 마감 후 칼라밴드를 해야 한다.
- 배관별 식별을 위해 2M 간격으로 점착처리 되어진 50mm 폭 해당 색상 띠로 각각 마감 한다.
- 옥외 시공시 변질을 고려하여 신축성 있는 페인트를 두번 칠한다.
- 기계실, 공조실, 주차장, 주방 등의 옥내노출부위의 증기 배관은 두께 0.45t 칼라합식

으로 마감처리 한다.(응축수 배관 포함)

- 기계실, 공조실, 주차장 등의 옥내노출부위의 밸브류는 두께 0.45t 칼라함석으로 마감처리 한다.
- 옥상 냉각수배관, 보급수배관 및 옥외노출배관 등의 동파방지 열선 마감후 추가보온을 한후 두께 0.45t 칼라함석으로 마감처리 한다.(밸브류 포함)
- 보온마감 색상은 최종 보온 마감전에 보온재 색상을 감독관과 협의하여 시공한다.

4.3 보온시공

가. 배관보온

1) 사용온도

파이프 표면온도가 $-200^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 까지 사용가능한 제품

나. 보온작업

- 가) 접착제가 마감되어질 모든 부위의 수분을 제거해야 하며 오염된 상태에서의 시공을 금한다.
- 나) 용도별 배관 식별을 위하여 2m 간격으로 색상별 표시 띠를 감아서 구분하여 준다.
- 다) 모든 배관 마감은 시공시 서로 수평일 경우 50mm, 근접 시설물에 대해 25mm의 공간을 둔다.
- 3) 본 시방에 누락 및 미비사항은 건축설비학회 표준시방에 따른다.
- 4) 모든 보온 및 방로공사는 수압시험 완료 후 시공하여야 한다.
- 5) 보온통의 훼손 방지 및 단열 효과가 저하되지 않도록 적절한 보양조치를 하여 보관하여야 하며, 훼손되거나 물에 젖은 보온통은 완전 제거 후 재시공하여야 한다.
- 6) 급수, 급탕, 환탕, 냉수, 냉온수, 소화, 오,배수, 우수배관의 피복 시공방법

재 료	시 공 순 서
1. 튜브 , 매트 2. 850K 접착제 3. 매직테이프 (지정색구분)	1. 배관경 80A까지는 원통형 튜브형태로 그대로 끼우거나 접착테이프 또는 접착제를 사용, 절개된 부위를 마감한다. 2. 배관경 100A 이상 대구경은 매트를 사용하여 점착테이프 또는 접착제 마감 (필요시 접착 부위에 난연 보강테이프를 추가 조치할 수 있다) 3. 약 2m간격으로 색상별 표시 띠를 감아서 구분하여준다.

7) EHP, GHP, 에어컨 냉, 난방 겸용 시공방법

재 료	시 공 순 서
1. 튜브 2. 850K 접착제 3. 접착부위 및 연결부위 발포	1. 동 파이프에 그대로 끼워서 이음매는 접착제 마감 2. 필요시 접착 부위에 난연 보강테이프를 추가 조치할 수 있다 3. 약 2m간격으로 색상별 표시 띠를 감아서 구분하여준다. (노출부위 매직테이프마감)

보온테이프	
-------	--

8) 밸브의 피복 시공방법

재 료	시 공 순 서
1. 단열재 매트 2. 850K 접착제 3. 발포 단열테이프 4. 칼라함석	1. 밸브 형태에 따라 재단(도면 상세도 참조) 2. 재단되어진 다양한 매트로 각기 이음매를 접착제 이용하여 자체 마감.

9) 덕트의 피복 시공방법

재 료	시 공 순 서
1. 단열재 매트 (표면에 접착제 처리된 롤 상태의 것) 2. 덕트 후렌지용 테이프 마감 3 850K 접착제	1. 보온판을 한 번에 말아 감싸서 부착 마감, 또는 4면을 재단하여 부착마감. 2. 후렌지 부분 보강 마감.

다. 보온의 공통사항

- 1) 보온두께는 보온재만의 두께를 말하면 외장재 및 보조재의 두께는 포함하지 않는다.
- 2) 결로 및 동파방지가 동시에 필요한 경우의 보온두께는 두가지중 큰 쪽의 시방을 적용한다.
- 3) 보온두께는 시공 장소의 조건이 현저하게 다른 경우에는 그 조건에 따라 KSF2803 (보온.보냉 공사의 시방표준)에 준해서 산정되어있는 것에 따른다.
- 4) 보온과 보냉이 동시에 필요한 경우에는 두가지중에서 두께가 큰 쪽의 시방을 적용한다.
- 5) 발포폴리에틸렌, 고무발포등 기타 재료의 보온.보냉두께는 시방서에 따르며 고무발포 보온재의 보온성능은 KARSE B0043을 참조한다.

4.4 보온

가. 보온 두께

1) 배관의 보온 두께

호칭경		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300 이상	보 온 재
급수관	75%미만(옥내)	25	25	25	25	25	25	25	25	44	44					고무발포재 보온판 1종
	75%이상(옥외, 기계실)	25	25	25	44	44	44	44	44	44	44					
급탕관, 현탕관		25	25	25	25	25	44	44	44	44	44					
장비 배수관		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13					
우수관		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	

1) EHP 드레인 및 공조용장비 드레인배관은 고무발포재 13t 이상

2) 우수배관 최상층, 은폐부분 우수배관은 25t 고무발포재

2) 덕트의 보온두께

구 분	두께 (mm)	보 온 재	비 고
옥 내	30	고무발포 보온통 보온판 1종	
옥 외	30	고무발포 보온통 보온판 1종 + 0.45t칼라함석	

3) 기기의 보온 두께

기 기 종 류	보온두께 (mm)	보 온 재
환풍기	25	고무발포재+0.45t칼라함석
펌프, 냉온수헤더, 열교환기,	50	유리면 보온판+0.45t칼라함석
증기헤더, 응축수탱크	50	유리면 보온판+0.45t칼라함석
냉수용 탱크	50	고무발포재+0.45t칼라함석
강판제 탱크	38	고무발포재+0.45t칼라함석
플랜지, 밸브(냉수,온수)	50	고무발포재+0.45t칼라함석
플랜지, 밸브(증기)	50	유리면 보온판+0.45t칼라함석

(주) 기기의 보온재 종류는 기기 특성에 따라 변경 가능하며 감독관의 사전 협의를 해야 한다

나. 보온 방법

1) 배관

- 4.3에 따른다.

- 관의 보온 제외 부분

다음 관, 밸브, 후렌지 등은 보온을 하지 않는다.

공사 구분	보온 제외 부분	비 고
급수, 급탕, 소화, 증기	1. 위생기구 부속으로 보게 되는 배관 2. 통기용 배관	
냉수, 온수	1. 가열 안하는 오일관 2. 냉동기의 냉각수용 배관	

2) 덕트

- 각형 덕트의 보온 시공

사용 구분	재료 및 시공순서	비 고
옥내 노출 덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다
천정 등 옥내내폐덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다
옥외 노출 및 옥실 주방 등의 다습한 곳에 노출된 덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다

- 원형 덕트의 보온 시공

사용 구분	재료 및 시공순서	비 고
옥내 노출 덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다
천정 등 옥내내폐덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다
옥외 노출 및 옥실 주방 등의 다습한 곳에 노출된 덕트	1) 접착제 2) 고무발포재 매트 3) 난연보강테이프 4) “ㄷ”형 덕트후렌치 5) AL 밴드	난연보강테이프 50mm를 사용한다

- 덕트 내부 보온 시공(소음 챔버)

사용 구분	재료 및 시공순서	재 료 규 칙
소음 챔버	1) 크립 2) 보온판 3) 접착제 4) 유리섬유직포 5) 다공판	아연도 철판에 알루미늄 못 부착형 유리섬 보온판 50mm×48K 해당 자료의 접착에 알맞은 것 아연도 철판 0.6t×다공율 45% 이상

(주) 기계실 및 공조실에 설치되는 소음챔버 외부에는 19t 고무발포재를 추가로 보온 마감을 해야 한다.

－ 닥트 보온 제외 부분

다음의 닥트 등은 보온을 하지 않는다.

- 환기용 닥트(냉난방 없는 닥트 : 배기)
- 공조실 이후 환기용 닥트
- 배기용 닥트(단, 챔버는 내면보온을 함)
- 캔바스 조인트

3) 밸브 보온

구 분	보 온 순 서	비 고
노 출	1. 고무 발포 매트 2. 0.45t 칼라함석	
은 폐	1. 고무 발포 매트	

4.5 흡음엘보, 소음챔버의 시공종별

가. 나비형편

나. 그라스울 브라켓트 40K × 50mm THK

다. GLASS CLOTH 접착제를 사용한 후 건축용 방화도료 마감

라. 아연도철판재로 유공을 65% 이상 펀칭메탈 압착

(구멍의 크기는 감독관의 승인을 취득 후 제작한다)

마. 상기 이외의 사항은 상세도를 참조하여 감독관의 승인을 취득 후 제작한다.

4.6 닥트보온시공

가. 건축물의 방화구획, 방화벽 기타 법규에 지정된 칸막이벽 또는 간격 등을 관통하는 소요부분에 대하여는 필요한 내화성능을 갖는 불연 재료에 의하여 시공한다.

나. 내화구조의 건축물에 있어서 불연공법이 요구되는 곳에는 불연재 또는 준불연재 등 내화성이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 시공한다.

다. 재료의 검사는 시공착수 전에 시행하는 것을 원칙으로 하며 두께 검사는 재료의 건조 후 바늘을 수직으로 찔러서 측정한다.

라. 각대기에는 아연철판(표준두께 0.2mm 이상)을, 틈새 메우기를 하여야 한다.

마. 보온판이 사용하기에 곤란한 개소에는 브라켓을 사용해도 좋다.

바. 크립 취부는 장변이 500mm 미만인 경우에는 생략하며 300mm 간격으로 설치한 후 와샤로 마감한다.

사. 닥트의 접합후렌지는 별도로 폭 150mm의 1차 보온 후 2차로 전체 보온토록 한다.

5. 신축 이음

가. 슬리브식 신축이음은 슬리브식 신축이음에 적합한 것으로서 본체는 주철, 중요체는 청동제의 플랜지형(관경 $\phi 50$ 이하는 청동제 나사식형으로도 가함)으로서 관의 신축시에

새지 않고 작동이 확실하여야 한다.

나. 신축이음은 신축이음에 적합한 것으로서 본체는 주철제 스텐레스강 또는 청동제로 하며 필요에 따라 보강재를 삽입한 구형으로 하고 내압 및 내열강도를 가지며 방진의 목적에 사용하는 것은 충분한 유연성을 가져야 한다.

6. 지지철물 및 잡재료

6.1 일반사항

가. 사용장재는 KSD 3503(일반구조용 압연강재)으로 그 모양과 치수는 KSD 3501에 따른다.

나. 관의 신축, 동요 및 하중에 견딜 수 있는 것으로서 관경 또는 관의 재질에 적합한 충분한 지지 강도가 있는 구조의 것으로 하고 진동의 전달을 막을 필요가 있을 때에는 방진재가 붙은 것으로 한다.

다. 지지철물의 모양과 치수는 도면에 의하여 제작 사용한다.

라. 기계실 천정에는 인써어트 플레이트를 설치하여 장비의 하중을 충분히 반영하여야 한다.

마. 기계실, 공조실, 옥상층에 사용되는 배관 지지는 모두 H-빔으로 설치해야 한다.

바. 동관 및 스텐레스관의 밴드, 지지철물류는 관과 직접 닿지 않도록 관과의 사이에 적절한 절연재를 사용해야 한다.

6.2 지지철물의 종류

관자금은 황동제 크롬도금 및 스텐레스강판으로 하며, 관 슬리브는 강관제 또는 두께 0.7mm 이상의 강판제로 한다. 방수층에 사용되는 슬리브는 방수에 지장을 주지 않는 구조로 한다.

가. 인써어트 철물

주철제 및 가단주철제로 관의 지지에 충분한 강도와 연결에 편리한 구조인 것으로 한다.

나. 행거 및 수직관 지지철물

- 관경에 적합한 철제 등으로 내용물 및 피복의 전 중량을 지지하고 관의 지지간격 또는 관열을 제 위치에 놓는데 충분한 강도인 것으로 한다.
- 스텐레스관 및 동관의 지지는 절연 행가를 사용한다.

다. 로울러 붙이 지지철물

관을 안정되게 올려놓기 쉬운 철제로 회전축봉은 충분한 강도와 로울러의 회전에 지장이 없는 구조의 행거철물 및 또는 받침대로 지지한다.

라. 관고정 철물

관경에 적합한 철제품으로 배관의 신축에 대한 응력에 대하여 관이 움직이지 않는 강도를 가진 구조의 것으로 한다.

마. 공통지지 철물

다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에는 배관수에 적합한 형강제품으로 관의 중량과

지지간격에 따라 충분한 강도를 가진 구조의 것으로 한다.

바. 방진지지 철물

진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에는 행거철물 및 지지철물에 방진고무 등을 넣은 충분한 방진성과 강도가 있는 구조의 것으로 한다.

6.3 관의 종별 지지간격

배관	적 용			간 격	
수 직 관	주철관	직 관		1개에 1군데	
		이형관	2개	어느 쪽이든 1군데	
			3개	중앙부에 1군데	
	연관, PVC, 동관, 스테인레스관			각층에 1개소 이상	
	강 관			각층에 1군데 이상	
수 평 관	주철관	직 관		1개에 1군데	
		이 형 관		1개에 1군데	
	강 관		관경 20mm 이하	1.8m 이내	
			25 ~ 40	2.0	
			50 ~ 80	3.0	
			90 ~ 150	4.0	
			200 이상	5.0	
	연 관 (0.5mm 초과시)		배관이 변경될 염려가 있는 곳에서는 두께 0.4mm 이상의 아연도철관으로 반원형 받침대를 만들어 1.5m 이내마다 지지한다.		
동 관		관경 20mm 이하	1.0m 이내		
		25 ~ 40	1.5		
		50	2.0		
		65 ~ 100	2.5		
		125 이상	3.0		
	스텐인레스관		관경 20mm 이하	1.0m 이내	
			25 ~ 40	1.5m 이내	
			50	2.0m 이내	
			65 ~ 100	2.5m 이내	
			125 이상	3.0m 이내	
	PVC관		관경 16mm 이하	0.75m 이내	
			20 ~ 40	1.0	
			50	1.2	
			65 ~ 125	1.5	
			150 이상	2.0	

(주) 1. 행거 달대볼트(환봉)를 아연도금으로 할것.

6.4 시공

- 가. 수직관의 하단부는 관의 총중량에 대하여 하단부 곡관의 처저내림 또는 곡관의 지중에 의하여 수직관의 하단에서 빠져 밑으로 내려가지 않도록 지지철물 및 콘크리트 받침대로 지지 고정한다.
- 나. 전 배관에 대하여 다른 배관과의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요한 기울기 및 기타의 관련사항을 상세히 고려한 후 배관위치를 정확히 결정한다.
- 다. 콘크리트 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통할 관에 대하여는 우선 콘크리트 타설 전에 충분한 강도가 있는 나무틀 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 고정한다.
- 라. 천정 및 벽체에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체 없이 소정의 위치에 정확하게 고정한다.
- 마. 고정 및 지지철물 등은 워터hammer, 스팀hammer와 배관열 신축응력관의 진동 등에 대해 충분히 견딜 수 있는 구조로 한다.
- 바. 방진지지를 필요로 하는 경우에는 지지금구 또는 고정금구에 반드시 방진고무로 진동의 전달을 차단하도록 시공한다.
- 사. 펌프 및 기타의 장비와 연결되는 배관에서는 특히 바닥에서부터 지지철물을 설치하고 방진에 안전을 기하여야 한다.
- 아. 배관도중에 시설되는 부속 및 기기에는 중량을 지지할 수 있는 방식으로 행가 또는 앵카로 지지해야한다.

7. 방진 공사

7.1 일반사항

- 가. 이 절은 각종 기계장치, 배관, 덕트 및 상기 연관된 공사에 대하여 적용한다.
- 나. 방진의 중요한 목적은 건물의 구조물에 구조적인 진동 전달을 방지하고 소음을 감소시킴으로써 건물의 수명을 연장하고 진동 공해로 인한 기계장치의 피해를 방지하는데 주된 목적이 있다.
- 다. 기계실 및 공조실에서 모든 진동을 일으키는 기계류, 장비류 및 배관장치 등은 건물의 구조물과는 직접 연결이나 접촉은 금지하고 회전 기계로부터 연결되는 파이프나 덕트에는 반드시 스프링행거나 마운티형의 방진기를 설치함을 원칙으로 한다.
- 라. 소음, 진동 방지시설은 환경보전법 제 15조 및 47조에 의해 환경청에 소음, 진동방지시설업등록을 필한 업체가 반드시 설계, 시공 및 감리를 해야 한다.

7.2 방진 장치

가. 공조기, 송풍기 방진장치

1) 바닥설치형

공조기 및 송풍기의 방진장치는 스프링의 정적변위를 외부에서 육안으로 확인 할 수 있는 C 스프링 방진기를 사용하여야 하며 스프링의 하중별 구별은 스프링의 외부 색깔로서 구별되어야 하고 주물로 된 상, 하부 하우징 안에는 장비의 운전시 밀림힘으로 인하여 충격을 방지하기 위해 8mm 두께의 네오프렌스폰지가 부착되어야 한다. 특히 기초 콘크리트와 접촉되는 하부 하우징에는 6mm 두께의 네오프렌패드 부착되어 기초 콘크리트와 격리를 시켜야 한다. 또한 공조기가 코일 부분과 FAN 부분이 분리되어 있을 때에는 코일 부분 이하는 W 네오프렌 패드를 설치하여야 한다.

2) 천정설치형

천정형 FAN은 방진과 방음을 원활히 차단 및 흡수할 수 있는 스프링행가를 설치하여야 한다.

나. 냉각탑 방진장치

하우징 하단에는 네오프렌패드를 부착하여 기초 콘크리트패드와 분리시켜야 한다.

다. 보일러 방진장치

진동이 저주파에서 발생하는 보일러는 장비하부와 콘크리트기초와 직접 접촉되지 아니하도록 네오프렌패드를 설치하여야 하며 네오프렌패드, 스틸프레이트, 네오프렌패드로 구성되어야 한다.

라. 펌프 방진장치

1) 펌프의 스프링 방진기는 스프링 정적 변위를 외부에서 육안으로 확인할 수 있고 하중별 구별은 스프링외부 색깔로서 구별되어야 하며 방진기 자체에 특정한 하우징이 없는 개방형 방진기인 스프링 방진기를 설치하여야 한다.

2) 펌프와 펌프의 흡입관 파이프 지지대는 콘크리트에 타설되는 부가 하중식 방진베이스 위에 놓여져야 하며 이때의 부가하중식베이스는 펌프의 운전시 발생하는 진폭을 줄이기 위해서 펌프, 모터, 펌프에 연결되는 엘보우 무게를 가산한 총무게에 최소한 1.5배 이상으로 구성되는 하중식 방진베이스를 설치하여야 한다.

마. 수평 배관, 닥트 방진장치

기계실, 공조실의 파이프나 닥트에는 방진용 스프링 행가 및 스프링 마운트를 반드시 설치해야 하며, 수평배관에 사용되는 PC 30N 네오프렌 스프링 방진행가는 스프링에 걸리는 하중의 정적변위 만큼 미리 압축하여 설치해야 한다. 특히, 소음이 제한되는 지역에서는 스프링과 네오프렌 혼합형인 30N 네오프렌 스프링 방진행가를 사용해야 하고 기계 장비실 및 각종 공조실의 배관과 장비에서 발생하는 진동과 소음을 방지하기 위해 장비와 연결되는 모든 파이프에는 EPDM 재질의 후렉시블 콘넥터를 사용해야 한다.

7.3 방진시공

- 가. 방진기의 설치시 방진기의 설치로 말미암아 축이나 베어링의 어긋남 또는 파이프 연결부에 응력을 일으켜서는 안된다. 위의 사항을 지키기 위해 모든 장비와 배관 파이프 등은 방진기 설치중 견고한 지지대로써 지지해야 한다. 설치가 완료되기 전까지는 어떠한 하중도 방진기에 전달되지 않도록 하고 설치 후에는 감독관의 승인을 얻어야 한다.
- 나. 방진기의 작동을 도모하기 위한 브라켓 설치가 필요한 곳의 방진 베이스에 부착하는 브라켓의 부착 높이와 크기는 방진기 제조업체가 설계해야 한다.
- 다. 방진 베이스 프레임과 하우스 키팅 패드와 바닥과의 최소 운전허용치는 25mm 이상이 되어야 한다.
- 라. 방진기를 방진 베이스나 장비에 설치할 때는 방진기 운전 허용치 만큼 여유를 두고 임시 받침대로써 방진 베이스나 장비를 지지하여야 한다.
- 마. 방진 베이스나 장비에 설치한 방진기는 최대 운전 하중하에서 임시 받침대를 타고 방진기까지 하중이 전달되도록 방진기를 조정해야만 한다. 즉 전체 방진 시스템을 적절히 조정하여야 한다.
- 바. 시방서안에 기술되어 있지 않은 방진 사항은 방진 도면 및 스케줄 안에 명시된 사양에 따라 설치되어야 한다.

8. 후러쉬다운 공사(FLUSH DOWN)

- 가. 배관공사를 완료 후 관내의 유기 고형물을 제거하기 위해 시운전을 실시하기 전에 임시 가설배관과 펌프를 가설하여 관 내부를 유수로써 옥외로 배수시키며 후러쉬다운 작업은 2시간 이상 3회 이상 연속적으로 감독관 입회하에 실시하여야 한다.
- 나. 후러쉬다운 작업시에는 관내의 유기고형물이 각종 공조기 및 여과기 밸브류를 통과하지 않도록 가배관 및 Cone strainer(임시) 등의 특별한 조치를 취한 후 시행하여야 한다.
- 다. 후러쉬다운 작업이 완료된 후 시운전을 실시하기 전에 모든 배관 계통의 여과기를 청소한 후 시운전에 임하여야 한다.
- 라. 후러쉬다운 작업은 배관 계통별로 시행하여야 한다.
- 마. 후러쉬다운 작업은 완료 후 감독관의 승인을 받아야 하며 감독관의 승인을 필한 후에 관계통의 기계류를 가동할 수 있다.
- 바. 후러쉬다운 작업이 완료된 후에는 가설배관과 펌프를 철거하여야 한다.
- 사. 상기의 후러쉬다운 작업요령에 관하여는 감독관의 지시에 따른다.
- 아. 상기의 후러쉬다운 작업의 비용은 수급자의 부담으로 한다.
- 자. 시운전 장비 및 배관에 사용되는 용수는 시상수를 사용한다.
- 차. 증기의 경우 관말에 silencer를 설치해야 하며 완료후 완전 드레인 시키고 부식방지를 위하여 질소를 충전한다.

9. 배관 및 보온재 외부의 안내방향 표시

- 가. 모든 장비, 배관 및 덕트에 아크릴 명판을 부착해야 한다.(명칭, 관경, 사용처, 흐름방향이 명기된 아크릴 명판을 부착할 것)
- 나. 기계실 및 공조실 배관 : 장비별 입출구, 헤더 입출구, 벽체 관통 스리브 전방에 설치한다.
- 다. 주차장 및 PIT층 노출배관 : 20M마다 설치한다.
- 라. 전층 샤프트내 : 층별 입상관 및 분기관에 용도 및 흐름방향 표기 부착한다.
- 마. 층별 횡주관 : 분기배관부, 점검구 및 칸막이로 차단되는 부위와 15m 구간마다 설치한다.
- 바. 샤프트내에 샤프트 상세 A3도면을 코팅하여 설치한다.

10. 스리브 공사

- 가. 모든 입상배관, 입상덕트, 보를 관통하는 배관 및 덕트는 스리브를 설치하여야 한다.
- 나. 배관 스리브는 보온을 한 상태의 배관이 관통하고도 25mm 이상의 여유가 있는 규격을 사용해야 한다.
- 다. 덕트 스리브는 후렌지 규격을 고려하여 사방 50m/m 크게 1.6m/m 강판 (KSD-3501 열강 압연강판) 으로 설치한다.
- 라. 스리브 높이는 스리브 면보다 50m/m 높게 한다.
- 마. 배관, 덕트 시공후 스리브의 빈 공간은 불연재료 (그라스울 보온재 등)로 기밀하게 채우고 상하단에서 30m/m 까지의 깊이는 내화인증 코킹제로 기밀하게 처리하여야 한다.

제3장 공기조화 배관 공사

1. 일반 사항

본 장에서 공기조화 배관공사라 함은 냉수, 온수, 냉온수관, FAN COIL 배관 등을 말한다.

2. 기재

모든 기재는 감독관의 승인을 받아 사용한다.

2.1 관

배관용 관은 다음 표에 준한다.

가. 배관용 관의 사용구분

명 칭	규 격		비 고
	KS 번호	명 칭	
압축공기 배관	KSD - 3576	배관용 스테인레스강관	TIG용접
순수 배관		C-PVC	본드
냉매 배관		KSD-5301 이음매 없는 인탈산동관(L-TYPE)	용접

주) : 가) 관내 압력, 사용압력 등을 검토하고 충분한 내압성능을 갖도록 시공한다.

2.2 관이음

가. 관이음과 사용 구분

명 칭	규 격		비 고
	KS 번호	명 칭	
동관 이음		SOLDERING OR BRASS WELDING	한국 공업 규격에 따른다.

주 : 가) 상기표에서 흑부속과 도금부속은 강관의 용도에 따른 사용 구분 기준에 준한다.

나) 도금부속은 일체 용융도금 제품으로 한다.

다) 용접용 후렌지는 도금품을 사용하지 아니하며 10K용 20K용으로 구분하여 사용한다.

라) 관경 65mm 이상은 압력에 관계없이 용접용으로 한다.

마) 기계실 배관의 이음쇠는 20 kg/cm²용으로 한다.

2.3 밸브

밸브의 종류와 그 사용용도는 본 시방서 제 2절 공통사항 1 밸브의 사용구분에 준하되 그 외는 아래 사항과 특기시방서에 준한다.

가. 안전밸브

안전밸브는 폼스 스프링식으로 그 본체는 구경 50mm 이하는 청동나사식이며, 65mm 이상은 주철제 후렌지형으로 사용하며 주요부는 청동제 또는 스테인레스 강제로 기능이 확실한 것으로 한다.

나. 스트레이너

구경 50mm 이하는 청동나사식 Y형이고, 65mm 이상은 주철제 Y형 또는 U형 후렌지형으로 한다. 소재구용 플러그는 황동제이고 스트레이너부는 동제 또는 스테인레스 강제로 하며 수압에 견딜 수 있는 재질로 충분한 유효면적을 가진 것으로 한다.

다. 압력계 연성계 수고계

압력계 연성계 수고계는 규격품으로서 눈금판의 외경은 100mm이며 폭발이로 증기관에 설치할 때에는 사이펀 관붙이로 한다. 눈금에는 사용압력표가 있어야 하며 최대눈금은 사용 압력의 1.5 ~ 3배, 연성계의 진공측 눈금은 760mmHg로 한다.(압력계는 모두 오일 충만식으로 적용한다.)

라. 자동공기변

증기용은 열동식 또는 열동 후로우드의 겸용식이고 온수용은 후로우드식으로 한다. 본체는 청동제이며, 밸로즈는 청동제, 후로우드는 황동제로 기능과 작동이 확실한 것으로 한다.

마. 온도계

L형 또는 바이메탈식을 사용하며 원형 바이메탈식은 그 직경이 100mm로 하고 온도계의 최고 눈금은 사용온도의 1.5배로 한다.

3. 시공

3.1 일반 사항

가. 배관은 시공하기 전에 타 설비의 배관 및 기기와의 관련사항을 상세히 검토하고 기울기를 고려하여 그 위치를 정확히 결정하여야 하며, 공사 진행에 따라 지지물의 설치 및 배관 슬리브의 매입 등을 지연 없이 실시하여야 한다.

나. 관의 재단은 그 구경을 축소하거나 원형 단면을 변형시키지 않도록 하며 관축심에 대하여 직각으로 절단하고 절단부는 매끄럽게 다듬질 하여야 한다.

다. 관은 접합하기 전에 그 내부를 점검, 이물질과 쇳가루, 먼지 등을 소제하고 확인 후 접합하도록 한다.

라. 배관 도중 일시배관을 중단할 경우에는 이물질이 들어가지 않도록 봉하여야 하며 다시 시작할 때는 반드시 제거하고 관 내부를 점검한 후 배관한다.

마. 보온을 하지 않는 배관으로서 천정바닥, 벽 등을 관통하는 부분이 외부로 노출될 경우에는 관도금을 설치한다.

- 바. 진동의 전파를 막을 필요가 있는 배관에는 방진이음, 방진행가, 방진 지지철물 등을 설계도 상세에 의해 시공한다.
- 마. 수평 순기울기 증기배관에서 관을 확대 또는 축소시킬 경우에는 편심 레듀사를 사용한다.
- 사. 횡주관 및 입상관에서 관을 분기할 경우에는 반드시 3개 이상의 엘보를 사용하여 배관한다.
- 아. 동관 부속류는 동관과 동일 제품이거나 황동제품으로서 전문제조업체에서 제작한 제품이어야 한다.
- 자. 관의 지지철물등은 본 시방서 M02000 공통사항 6에 준하며 기타 미비한 사항은 건축기계설비공사 표준시방서에 준한다.

3.2 관의 재질에 따른 시공종별

가. 강관

- 1) 강관의 접합은 나사접합과 용접접합으로 하고 특별한 명기가 없는 한 50mm이하는 나사접합 65mm 이상은 용접접합으로 한다.
- 2) 파이프 샤프트 및 매설부분의 강관 배관은 모두 관경에 관계없이 전기용접으로 한다.
- 3) 후렌지 및 유니온 이음은 보수에 필요하다고 인정되는 부분에 설치하며 일반적으로 관경 50mm 이하의 유니온, 65mm이상은 후렌지 이음으로 한다.
- 4) 나사접합은 KSB 0222 관용 테이퍼 나사에 의하며 길이는 다음표에 준한다.

관경과 나사의 길이 (단위:mm)

관 경	15	20	25	32	40	50
유효 길이	15	17	19	22	22	26

- 5) 나사부에 사용하는 접합재료는 관내에 흐르는 유체의 종류, 압력, 온도에 따라 내압, 내열성이 우수한 스텔테이프를 사용하며, 굳게 반죽한 페인트나 마 등을 사용해서는 안된다.
- 6) 플랜지 접합에 사용하는 접합재는 플랜지 치수에 접합한 두께 1.5mm이내의 석면, 조인트, 시트를 사용한다. 팩킹면에는 밀봉재를 바른 페인트 등을 사용해서는 안된다.

나. 동관

1) 관의 접합(끼워 맞춤 접합)

- ① 접합 용접 재료는 경납(인동납, 은납)을 사용한다.
- ② 행가, 가이드, 익스펜션조인트 등 이중금속과 접촉되는 부위는 필히 절연조치를 취해야 한다.
- ③ 동제 또는 청동제의 관받이가 있는 이음쇠를 사용하여 끼워 넣을 관 끝을 충분히 밀어넣고 흘러나온 플럭스는 충분히 잘 닦는다.
- ④ 만일 재접합시는 새 이음쇠를 사용한다.

⑤ 관의 용접은 50mm 이하는 연납용접, 65mm 이상은 경납용접으로 한다.

다만 접합방법이 도면에 명시된 곳은 도면에 따른다.

2) 관의 절단

① 3/4"이하의 관은 전용 절단기로, 1"이상은 쇠틀을 사용 직각으로 자르고 관내에 이물질이 들어가지 않도록 한다.

② 외면 덧살은 리머를 사용 완전히 제거한다.

③ 절단시 관경이 축소되거나 도금 또는 도복장재의 칠이 벗겨지는 절단기기 및 공구류는 사용해서는 안 된다.

3) 관의 굽힘

① 관의 굽힘은 전용벤더를 사용해야 하며 90도 이상은 금한다.

② 급격히 작업하여 관의 변형 또는 파손이 발생치 않도록 한다.

4) 확관

나팔관 확관시는 나팔관 확관기(FLARING TOOL)를, 용접식(납땜) 확관시는 EXPANDER를 사용하고 배관의 삽입길이를 감안 후 확관한다.

다. 이형관의 접합

강관과 동관 또는 황동관과의 접합은 유니온 접합 또는 후렌지 접합으로 한다.

1) 유니온 접합은 절연 유니온을 사용한다.

2) 후렌지 접합은 절연 후렌지를 사용하며 볼트는 강제로서 후렌지는 절연 와샤 및 절연 슬리브에 의한 방법으로 접합한다.

3.3 관의 기울기

가. 온수 공급관의 기울기는 관내의 공기 정제 및 배수를 고려하여야 한다. 필요한 기울기를 줄 수 없는 곳에도 역구배가 되어서는 안 되며 적어도 수평을 유지하도록 배관한다.

나. 냉·온수 공급배관의 기울기는 물이 흐르는 방향으로 높게, 환수배관은 물이 흐르는 방향으로 낮게 1/250의 구배로 배관한다.

다. F.C.U 배수배관의 기울기는 물이 흐르는 방향으로 낮게 1/50의 구배로 배관한다.

라. 증기 배관에서 순 구배는 1/250 으로 하고 역 구배일 때는 1/80으로 한다.

3.4 배관 부속품의 조립 설치

가. 트랩장치 감압장치, 온도조절용 밸브장치, 습도조절용 밸브장치 등의 조립요령은 상세도와 표준도에 준한다.

나. 바이패스 밸브는 관경과 동일한 경의 것을 사용한다.

다. 주요 장치 및 기기의 주위배관에는 장비 및 기기를 떼어내기 편리하도록 후렌지 및 유니온 이음을 하여야 한다.

라. 주요장비 및 기기의 접속배관에는 관리보수를 위한 서비스밸브를 설치하고 그 밸브는 버터플라이밸브 기어형으로 한다.

마. 배관이나 기구 및 장비내의 물을 완전히 배출할 수 있도록 배관말단 및 기구의 최저

위치에 배수밸브로 게이트 밸브를 설치하여야 한다.

- 바. 루프배관이 되는 개소, 유속이 떨어지는 개소, 수온이 떨어지는 개소, 수압이 떨어지는 개소, 물이 흐르는 방향이 상하로 변하는 개소 등 배관 중에서 공기의 오염이 될 수 있는 개소에는 필히 자동 또는 수동의 공기 배출밸브를 설치하여야 한다.
- 사. 자동 공기 배수장치의 설치 시에는 반드시 서비스 밸브를 설치하고 공기와 같이 유출 되는 물을 배수할 수 있도록 가장 가까운 배수 위치까지 연장하여 배수배관에 연결하여야 한다.
- 아. 신축이음 및 방진이음은 옆흔들림 및 이음의 역할 등이 없어지지 않도록 설치한다. 복식의 것은 보통 기타의 것을 이용하여 견고하게 설치하고 단식의 것은 이음에 근접한 본체 측 배관에 고정한다.
- 자. 각종 기기류와 연결하는 배관의 최상단부에는 필히 자동공기변과 수동 서비스밸브를 달아야 한다.
- 차. 압력계의 부착은 반드시 싸이편관과 서비스밸브를 사용하여 충격에 대하여 계기를 보호하여야 한다.
- 카. 온도계의 부착은 감지기구가 반드시 직접 감시할 수 있도록 설치하여야 한다.
- 타. 온수공급 수압이 비교적 높고, 수격현상이 생기기 쉬운 배관에는 적절한 수격방지 장치를 설치한다.

3.5 감지기 및 검출기 취구부의 시공

각종 배관에는 온도, 압력, 유량 등의 자동제어용 각종 감지기 취부소켓을 감지가 용이한 장소에 부착시켜야 하며 이 공사는 본 배관공사 범위에 포함된다.

3.6 기타

- 가. 중앙공급부, 검사의학과, 등의 장비연결배관은 추후 장비의 확정을 고려한다.
- 나. 냉수, 온수배관 각층 횡주배관 서비스밸브 이후에서 드레인배관을 설치하여 장비배수배관 입상에 연결해야 한다.

4. 시험 및 검사

4.1 일반 사항

- 가. 이 절은 증기, 냉온수, 냉각수, 오일 및 냉매 등의 배관에 적용한다.
- 나. 각종 배관은 배관도중 또는 은폐 매몰전 또는 매관 완료후의 피복 공사 전에 다음 압력에 의한 내압시험을 한다. 시험 시간은 60분 이상으로 하고 누설이 있으면 안 된다.
- 다. 수압시험은 최소 2회 이상 반복 시행한다.

4.2 증기 배관

수압시험은 최고 사용압력의 2배로 한다. 다만 최소 2kg/cm² 이상으로 한다.

4.3 냉온수 및 냉각수 배관

수압시험은 최고 사용압력의 2배로 한다. 다만 최소 10kg/cm² 이상으로 한다.

4.4 기름배관

가. 소방법규에 따라 소정의 시험에 합격한 것으로 한다.

나. 수압 또는 공기압 시험으로 하고 최고 사용압력에 1.5배 이상으로 한다.

4.5 냉매 배관

고압가스 안전법규에서 정한 내압시험 및 누설시험을 한다.

제4장 공기조화 덕트 공사

1. 일반 사항

가. 본 장은 공조 및 환기용, 특수배기용 덕트공사에 적용하며 특수배기 중 관계법규의 적용대상은 그에 준한다.

나. 덕트의 조립은 누기를 최대한 방지하기 위하여 기계식 조립덕트를 사용한다.

2. 기재

모든 기재는 감독관의 승인을 받은 후 사용한다.

2.1 덕트 재질

가. 일반환기용 : 아연도 강판

나. 일반 배기덕트 : 아연도 강판

다.. 덕트에 사용하는 아연도철판은 KSD 3506의 1종(SBHG 1)및 2 (SBHG 2)을 사용하고 아연의 부착량은 다음 표에 준한다.

철판 두께(mm)	아연호칭 부착량 (G/m ²)
0.3 초과 0.5 이하	244
0.5 초과 1.0 이하	305
1.0 초과	381

라. 함석의 호칭번호와 두께는 다음 표에 준한다(함석 1매의 크기는 0.9m×1.8m 규격으로 한다).

호칭번호	두께(mm)	호칭번호	두께(mm)
#16	1.6	#22	0.8
#18	1.2	#24	0.6
#20	1.0	#26	0.5

2.2 강재

덕트제작 및 설치에 사용되는 강재는 KSD 3503(일반구조용 압연강재)의 2종(SB 41) 이상의 규격품으로서 모양, 치수 등은 제조자 규격에 따른다.

2.4 리벳트

후렌지 및 보강용 형강의 설치용 리벳트는 동리벳트를 표준으로 한다.

2.4 볼트 너트

후렌지 접합용 및 지지용에 사용되는 볼트 너트는 KSB 1002(육각 볼트) 및 KSB 1012(육각 너트)에 따른 것을 사용한다.

2.5 후렌지용 팩킹

후렌지용 팩킹은 KSL 5301(석면사)에 적합한 두께 3mm의 석면 테이프로 하며 원형덕트에는 KSL 5304(석면팩킹사)에 적합한 직경 6mm의 석면사를 사용해도 좋다.

2.6 땀납 또는 콤파운드

덕트 접합 및 보강용으로 인한 틈새는 KSD 6704(땀납)를 쓰든지 또는 비초산계 콤파운드로 코킹한다.

2.7 흡음 재료

흡음재료는 다음의 조건 등을 만족하는 것으로 한다.

가. 불연성 또는 난연성일 것

나. 부패 또는 곰팡이가 생기지 않는 것

다. 소재에서 먼지가 나거나 소재가 떨어져 나가지 않을 것

2.8 환봉

KSD 3503 제품에 아연도금한 것으로 한다.

2.9 플랜지 및 행가와 보강용 강재

KSD 3506 (아연도철판)의 1종(SBHG 1) 및 2종(SBHG 2)을 사용한다. 아연의 부착량은 아연도철판에 준한다.

2.10 송출구 및 흡입구

송출구는 외관이 좋고 송출시 소음이 적으며 송출기능을 다할 수 있는 것으로 한다. 송출구에는 두께 5mm 이상의 부착용 스폰지 고무 또는 펠트제 패킹을 설치한다.

송출구의 뒷부분에 설치하는 댐퍼 또는 셔터는 기능이 확실하고 구조가 견고하며 진동과 소음이 적은 구조로 뒷부분의 셔터는 0.6mm의 박강판제로 한다.

가. 리니어 디퓨저

1) 풍량조절용 댐퍼를 겸비한 특수 VANE에 의해 130° 방향조정이 가능한 취출 공기를 얻을 수 있는 것으로 한다.

2) 1.0mm 이상의 알루미늄판으로 제작한다.

나. 각형 및 원형 디퓨저

1) 천정면에 취부하였을 경우 천정면에 따라 수평토출하며 토출챔버를 사용하지 않을 경우 정류용 댐퍼를 사용하여 효과적인 공기를 얻는 것으로 한다.

2) 1.0mm 이상의 알루미늄판으로 제작한다.

다. 그릴 및 레지스터

- 1) 외관이 좋고 소음이 적으며, 필요에 따라 뒷면에 셔터를 설치하고 셔터는 두께 0.6mm 이상의 강판제로 하고 기능이 확실하고 구조가 견고해야 한다. 또한 작동 시에 진동과 소음이 적은 구조로서 풍량조절을 용이하게 할 수 있는 것으로 한다.
- 2) 1.0mm 이상의 알루미늄판으로 제작한다.
- 3) 화학약품을 사용하는 장소에는 스테인레스판으로 제작한다.(병리과, 내시경실, 영안예식부 등)

2.11 외기 루버 및 그릴

알루미늄(KSD 6701)으로 제작한 것으로 루버 및 그릴의 유효면적은 설계도에 준하며 빗물의 유입을 방지할 수 있는 형식으로 한다.

2.12 풍량조절댐퍼

댐퍼의 안내깃은 두께 1.2mm 이상의 아연도강판 또는 강판제로 하거나 두께 0.6mm 이상의 동일한 재료로 단면가공으로 한다. 기능이 확실하고 진동 및 소음이 적으며 개방시 공기흐름에 대한 저항이 될 수 있는 한 적도록 한다.

케이싱의 판 두께는 접속덕트한 두께와 같거나 또는 이보다 두꺼운 아연도철판 아니면 강판을 사용하고 적당한 보강을 한다. 안내깃의 매수는 원칙적으로 덕트의 높이 200mm 이 내마다 1매로 하고 깃이 겹치는 부분은 15mm로 한다. 댐퍼측은 원칙적으로 아연도봉강, 베어링은 포금제 등의 녹이 슬지 않는 재질을 사용하여 케이싱에 설치하며 댐퍼조작이 수동일 때는 개폐지시기를 설치한다. 원형덕트댐퍼는 홀깃으로 하고 기타의 것은 정방형 덕트에 준하며 댐퍼 LEAKAGE는 2% 이내 이어야 한다.

2.13 방화댐퍼

열에 의하여 심한 변형을 일으키지 않는 것으로 개방 시 공기흐름의 저항이 적고 깃의 개폐 및 동작 상태를 확인할 수 있는 점검구를 설치하며 화재 시 연기가 발생할 때 또는 화재로 온도가 급격히 상승할 때에 자동적으로 폐쇄될 수 있는 구조로 케이싱 및 안내깃은 두께 1.5mm 이상의 강판[KSD 3501(열간압연 연강판 및 강대)]제이며 댐퍼에 사용하는 스프링 축 받침 및 기타의 가동부재는 부식되지 않는 재료를 사용한다. 가용편은 외부로부터 쉽게 교환할 수 있게 하며 그 동작온도는 원칙적으로 배연 덕트에 설치할 경우에는 280°C, 기타의 경우에는 72°C로 한다.

2.14 풍량조절 및 방화겸용댐퍼

상기 2.12항과 2.13항의 댐퍼기능을 겸할 수 있는 구조로 제작한다.

3. 일반덕트사항

3.1 일반 사항

일반 덕트는 모두 내부의 공기압력에 대하여 변형 공기저항 및 누설이 적으며 기류에 의한 발생소음이 적은 구조로서 다음의 제조조건을 만족시켜야 한다.

가. 덕트 곡관부의 구조

덕트 곡관부분의 내측반경은 원칙적으로 장방향덕트의 경우는 반경방향의 폭이상, 원형덕트는 직경 이상으로 한다.

나. 덕트 단면 변형의 구조

덕트 단면을 변형시킬 때는 급격한 변형을 피하고 원만하게 축소시키거나 확대시킨다.

다. 부속 및 욕실 등 다습한 장소에서의 덕트구조

다습한 장소에 사용되는 수평배기덕트 등은 그 이음매 및 이음부는 외면으로부터 시일제를 바른다.

라. 덕트의 관통부위의 처리

방화구획과 기타 벽면을 관통하는 덕트의 틈새는 양면 또는 기타 보온재와 불연재로 메운다.

3.2 판의 이음

가. 구형덕트

구형덕트의 이음에는 더블코너시임(DOUBLE CORNER SEAM)으로 하고 복잡한 곡관 또는, 이형관은 피츠버그록(PITTSBURGH LOCK)으로 하며 이음 부분에는 SEALING COMPOUND를 삽입하여 누기를 극소화 하여야 한다. 흐름 방향의 이음에는 표준판마름을 할 수 없는 것에 한하여 내부접기(STAN-DING SEAM)이음으로 한다.

나. 원형덕트(SPIRAL DUCT)

원형덕트는 나선형덕트로서 직관은 아연도철판을 스파이럴 시임(SPIRAL SEAM) 기계로 감은 것이며 호칭치수는 내경을 기준으로 한다(접기의 폭은 6mm 이상).

3.3 판의 두께

가. 저속덕트(최대풍속 15m/sec) 및 고속덕트(15m/sec 이상)의 제작용 아연도철판의 두께는 다음 표에 준하며 덕트줄임시의 판 두께는 덕트 최대치수에 판두께와 같이 한다.

저속 덕트 장변(mm)		고속 덕트 장변(mm)	두께(mm)
450 이하			0.5
450 초과	750 이하		0.6
750 초과	1500 이하	450 이하	0.8
1500초과	2250 이하	450 초과 ~ 1200 이하	1.0
2250 초과		1200 초과	1.2

나. 원형덕트는 스파이럴 덕트를 사용하며 판의 두께는 다음과 같다.

저속 덕트 장변(mm)	고속 덕트 장변(mm)	두께(mm)
450 이하	200 이하	0.5
450 초과 750 이하	200 초과 600 이하	0.6
750 초과 1000 이하	600 초과 800 이하	0.8
1000 초과	800 초과 1000 이하	1.0

다. 구형덕트에서 단변의 사용소재는 장변의 사용할 자재로 적용하여야 한다.

라. 스텐인리스 강판제 덕트

덕트의 장변 [mm]	판 두께 [mm]
750 이하	0.5
750 초과 1500 이하	0.6
1500 초과 2200 이하	0.8
2200 초과	1.0

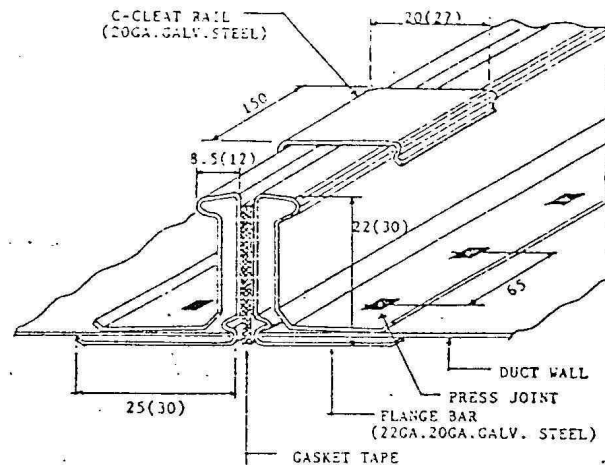
3.4 덕트의 접속

가. 덕트의 접속은 SLIDE-ON FLANGE형의 조립식으로 한다. FLANGE접합에는 접착제가 도포된 PACKING을 접착하고 사각 양끝 부분에는 BOLT, NUT로 조이며 FLANGE 부분은 DRIVE C-CLEAT BAR로 기밀하게 조인다.

1) 접합용 FLANGE

덕트 사이즈 (장변의 길이)	접 합 용 SLIDE-ON FLANGE	FLANGE 최대 간격	PRESS JOINT 간격	BOLT, NUT 지경
0 ~ 750	23×23×0.8	2,400	120	5/16
751 ~ 1000	23×23×0.8	2,400	120	5/16
1001 ~ 1500	30×30×1.0	1,200	120	3/8
1501 ~ 2250	30×30×1.0	1,200	120	3/8
2251 이상	30×30×1.0	1,200	120	3/8

2) 아연도철판 (GALVANIZED STEEL SHEET)으로 제작된 제품



나. 덕트의 보강

구형덕트의 이음간의 보강은 플랜지 접속으로 조정되므로 별도의 보강은 하지 않는다.

3.5 스파이럴 덕트의 접속

삽입이음의 외면에 접착제를 잘 바르고 양단을 덕트에 삽입하여 철판비스로 고정한 후 덕트접속용 쉘테이프를 3중으로 감아 접합한다.

3.6 덕트의 지지

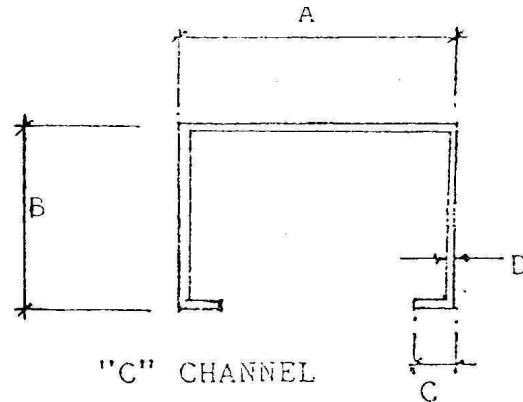
가. 장방형 덕트의 지지

덕트의 행가 및 지지철물은 아연도철판으로 제작된 “C” 형강의 조립식 구조로 하고 다음 표에 따른다. 진동의 전달을 방지할 필요가 있을 때는 별도로 방진재를 설치한다.

단위 : mm

덕트의 장변 (mm)	걸이 철물			지지 철물	
	C 형강 치수 (mm)	봉강 (mm)	최대 간격 (mm)	C 형강 치수 (mm)	최대 간격 (mm)
450 이하	25×25×3	3/8ø9	3,000	25×25×3	3,600
450 ~ 750	25×25×3	3/8ø9	3,000	25×25×3	3,600
760 ~ 1000	30×30×3	3/8ø9	3,000	30×30×3	3,600
1010 ~ 1500	30×30×3	3/8ø9	3,000	30×30×3	3,600
1510 ~ 2250	40×40×3	3/8ø9	3,000	40×40×3	3,600
2250 이상	40×40×3	3/8ø9	3,000	40×40×3	3,600

A	B	C	D
25	20	5	1.2
25	20	5	1.6
30	25	5	1.6
35	25	5	1.6



나. 원형덕트의 지지

원형덕트의 길이철물은 다음 표에 따른다.

덕트 지름	형강 (mm)	봉강 (mm)	최대 간격(mm)
1500 이하	25 × 3	3/8ø9	3,000
1500 초과	30 × 3	3/8ø9	3,000

3.7 댐퍼

가. 댐퍼를 천정 내부나 샤프트 내부에 부착하는 경우에는 필히 핸들을 조작 점검할 수 있게 점검구를 설치하여야 한다.

나. 천정 점검구 및 샤프트 점검구의 부착위치는 핸들 조작 등이 용이한 위치로 하고 크기는 특별한 명기가 없는 한 500mm를 표준으로 하되 덕트 크기에 따라 감독관과 상의한 후 조정할 수 있다.

다. 방화댐퍼가 설치되는 덕트에는 휴즈 점검용 점검구를 설치하고 점검구는 1.2mm 이상의 아연도 철판으로 제작하여 그 주위에는 패킹으로 밀폐한 구조로 설치하며 도면 상세도에 준한 샘플을 제출하여 승인을 받은 후 제작 시공한다. 방화용 댐퍼 점검구는 휴즈 점검이 용이한 위치로 하고 점검구의 크기는 극히 소형덕트를 제외하고는 상세도를 참조한다. 단, 휴즈 교체가 외부에서 가능한 곳은 설치하지 아니한다.

3.8 시험홀의 선정

시공완료 후 송기시험을 하기 위해서 각 덕트의 계통별로 필요한 개소에 정압, 풍속, 풍량을 측정할수 있도록 나사가 있는 붓싱을 설치하여야 한다. 시험이 끝나면 이 홀은 프러그에 의한 나사조임으로 밀폐 시킬 수 있게 하여야 한다.

3.9 감지기 및 검출기 취부구의 설정

공조기 주변과 각 계통별 덕트에 자동제어용 각종 감지기 및 검출기 조절기 등의 취부용 붓싱은 필요한 개소에 설치하여야 하며 이 공사는 본 덕트공사 범위에 포함된다.

3.10 기타

- 가. 본 시방서에 기재되어 있지 않은 사항은 건축기계설비공사 표준시방서에 준한다.
- 나. 방사전 차폐실을 관통하는 부위의 덕트 및 배관에는 연판 2mm이상으로 감싸야 한다.

10. 시험 및 검사

- 가. 덕트공사에 포함되는 모든 자재 및 부속품 등의 시험 및 검사는 소방시설의 설치 유지 기준(배연설비의 점검기준)에 따른다.
- 나. 공기조화 및 환기용 덕트의 누설시험은 원칙적으로 소방시설의 설치 유지기준(배연설비 점검기준)에 의한 배연풍도 누설시험 방법에 따라 시행하여 현저한 공기누설이 없는지를 확인한다.
- 다. TAB 측정시 덕트 누기율은 3% 이하가 되도록 한다.

제5장 위생 배관 공사

1. 일반 사항

본 공사에서 위생배관공사라 함은 급수, 급탕, 환탕, 오수, 배수, 우수배수, 통기관 배관공사와 각 기계장치의 배수 배관을 포함한다.

2. 기재

모든 기재는 감독관의 승인을 받아야 한다.

2.1 관

배관용 관의 사용구분은 다음 표에 준한다.

명 칭		규 격		비 고
		KS 번호	명 칭	
급수관 급탕관 환탕관	10K	KSD 3595	일반 배관용 스텐레스관(100Φ이하) K-TYPE	프레스식(SR)
		KSD 3576	배관용 스텐레스관(125Φ이상) SCH #10	TIG용접 (질소퍼지)
지하수관		KSD 3576	배관용 스텐레스관(125Φ이상) SCH #10	DRF
오. 배수관		KSM 3404	PVC VG1	DRF
통 기 관		KSM 3404	PVC VG2	DTS
펌핑배수관 우수관		KSD 3507	일반 배관용 탄소강관(백강관)	TIG용접
장비배수관		KSD 3404	PVC VG1	DTS

2.2 관이음 사용구분

명 칭	규 격		비 고
	KS 번호	명 칭	
PVC관		DRF / DTS 접착	
동관 이음	KSDN5578 KSB1544	동관 이음쇠	
강 관	KSB1503	용접용 후렌지	
스테인레스관	KSD1547 —	용접 원터치식(프레스접합)	

2.3 밸브

가. 특별한 명기가 없는 것은 본 시방서 제2장 공통사항의 밸브사용 구분과 제4장 공기조화 배관공사의 밸브사항에 준한다.

나. 급수, 급탕, 환탕으로 사용하는 밸브류 재질은 스텐인레스로 사용해야 한다.

2.4 배관접수 계통의 기재 및 시공

특별한 명기가 없는 것은 본 시방서 제4장 공기조화 배관공사에 준한다.

2.5 신축이음, 방진이음, 스트레이너, 압력계, 관좌금, 슬리브, 지지철물, 패킹, 실패 등 공통적으로 사용되는 자재는 제2장 공통사항과 제4장 공기조화 배관공사 사항에 준한다.

2.6 배수트랩

가. 트랩의 봉수깊이는 50mm 이상으로 하고 여과기 배수구멍의 유효면적은 배수관의 단면적 이상으로 한다.

나. 재질은 주철제품에 있어서는 KSD 4301(주철제품)에 의한 2종 이상과 황동제품은 KSD 6001 황동주물에 의한 2종에 각기 적합한 것으로 한다.

다. 배수철물의 크롬도금 부분은 동합금 바탕의 니켈 및 크롬 도금한 상등품으로 한다.

라. 드럼트랩

드럼트랩의 본체는 주철제, 내부는 황동제 여과기를 구비한 것으로 하고 안지름은 배수관경의 3배 이상을 표준으로 한다.

마. 바닥배수트랩

바닥배수트랩의 본체는 주철제이고 여과기는 황동제 크롬도금 마감으로 하며 방수층의 시공에 맞는 제품이어야 한다.

2.7 바닥소제구

바닥소제구는 황동제 크롬도금 마감 나사형으로 방수층과의 시공성이 있는 표준품 이상이
어야 하며 플러그는 간단한 공구에 의하여 열수 있는 구조이어야 한다.

2.8 배수티

배수티는 나사접합이 가능하고 YT관 형상을 한 것으로 한다.

2.9 통기티

통기티는 YT관으로 한다.

3. 시공

3.1 일반 사항

가. 시공에서 다음 사항을 제외하고는 건축기계설비공사 표준시방서 기계부분에 준한다.

나. 배수관에서 수평지관 등이 합류할 경우에는 45°이내의 각으로 수평에 가까운 상태로
합류하게 하여야 한다.

다. 연관을 구부릴 경우에는 원형이 변하지 않게 가공하고 또 구부러진 곳에 배수지관을
접속하여서는 안 된다.

라. 통기관은 배수 수평지관에서 수직으로 빼내야 하고 수평으로 빼내서는 안 된다. 각층
또는 각 기구에서의 통기관을 통기 수직관에 연결할 경우에는 그 층의 기구에서 넘치
는 WATER LEVEL 이상에서 연결한다.

마. 주철관의 커팅은 반드시 톱이나 커팅머신으로 절단하여야 한다.

바. 배수배제 배관의 수직입상관에서 도면에서 필요하다고 지시하는 개소에는 통기관을 설
치하여야 한다.

사. 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하로 흘러내려 갈 수 있게 주의하여 역기울기가
되지 않도록 설치해야 한다.

아. 설비관련 배관 하부 드레인관 설치시 재질은 스텐인레스관으로 설치해야 하며 드레인
관 배수배관은 동일재질로 가까운 입상 배수배관에 연결한다.(트랩 설치)

3.2 관재질에 따른 시공종별

가. 강관

강관의 배관시공은 제4장 공기조화 배관공사에 준한다.

나. 동관

동관의 배관시공은 제4장 공기조화 배관공사에 준한다.

다. 스텐레스관

1) 배관행거, SUPPORT의 설치는 JAW로 PRESS하기 전에 한다.

2) 파이프의 절단은 스텐레스 전용 파이프 CUTTER를 사용하며 절단면도 관의 중심
에 대하여 직각으로 절단하되 과격한 힘을 주거나 고속절단을 해서는 안된다.

3) 배관 접합은 용접식(아르곤)으로 한다.

라. 주철관

1) 메카니칼 조인트로 할 때에는 주철관 사이에 고무링을 끼우고 후렌지를 채운 뒤 볼트, 너트를 사용하여 체결한다.

마. 이형관의 접합

1) 스텔레스관과 강관

① 후렌지 접합은 절연후렌지를 사용하며 볼트, 너트, 절연와샤 및 절연 SLEEVE를 사용하여 체결한다.

② 유니온 접합은 절연유니온과 SOCKET을 사용하여 체결한다.

③ 유니온을 사용하지 않을 때는 STEEL SOCKET과 ADAPTER SOCKET(F) 동합 금니플(BC6)을 사용하여 체결한다.

2) 스텔레스관과 동관

일반적으로 SOCKET만을 사용한 접합방법과 동관측과 스텔레스관쪽에 각각 ADAPTER SOCKET(F 또는 M)을 사용하는 접합 방법이 있다.

3) 스텔레스관과 주철 (밸브 및 기기류)

주철측에 주철제 FLANGE를 접합하고 스텔레스관과의 사이에 동합금 니플(BC6)과 ADAPTER SOCKET (F)을 사용하여 체결한다.

4) 상기 이외의 접합방법은 M04000 공기조화 배관공사의 시공사항에 준한다.

3.3 관의 기울기

가. 급수배관에서는 수평배관의 경우 상향급수는 앞이 올라가도록 하고 하향급수는 앞이 내려가도록 하고 그 기울기는 1/250으로 한다.

나. 급탕 배관에서는 수평배관의 경우 상향 순환식 온수 공급관은 앞쪽을 올린다. 기울기는 중력 순환식은 1/150으로, 강제순환식은 1/200으로 본다.

다. 옥내 수평배수관의 기울기는 구경 50mm 이하는 1/50, 100mm 이하는 1/100, 200mm까지는 1/200이하로 하며 250mm 이상은 유속이 0.6m/sec가 되도록 한다.

3.4 감지기, 검출기, 취구부의 시공

제4장 공기조화 배관공사 시공사항에 준한다.

3.5 노출배관의 동파방지

제4장 공기조화 배관공사 시공사항에 준한다.

3.6 시험 및 검사

가. 모든 배관은 배관의 일부 또는 전 배관을 완료한 후 수압시험 및 만수시험 등을 한다 (수압시험은 최소 2회 이상 반복 시행한다)

나. 방로 및 보온을 하는 배관, 은폐 또는 매설배관 등은 보온 및 매설 전에 시험을 한다

제6장 위생기구 설비 공사

1. 기기 및 재료

1.1 일반사항

- 가. 감독관의 사용 승인을 받은 기구를 사용해야 한다.
- 나. 위생기구에 부착되는 트랩의 봉수깊이는 50mm 이상, 100mm 이하로 한다.
- 다. 기구에 수전을 설치할 때는 충분한 토수구 공간을 확보해야 한다.
- 라. 절수형으로 해야하며, 설치시점에서 동급 이상의 위생기구를 설치해야하며 업그레이드 된 경우에는 본공사 금액 증가없이 수급자 부담으로 시공해야 한다.
- 마. 위생기구 설비공사에는 물비누통, 수건걸이, 페이퍼타올(매립형), 핸드드라이기, 비누대, 휴지걸이(롤대형 포함), 선반 등의 모든 부속품 및 악세사리를 포함한다.
- 바. 위생기구는 위생기구일람표의 수량과 평면도의 수량이 상이할 수 있으니 평면도를 기준으로 확인 한후 공사를 해야 한다.

1.2 위생기구 및 재료

- 가. 위생도기
 - 위생도기는 KSL 1551(위생도기)에 적합한 것으로 한다. 이 규격에 없는 것은 사용목적에 맞고 위생적으로 유지될 수 있는 모양과 크기의 것으로 규격에 준하는 재질과 기능을 갖춘 제품으로 한다.
- 나. 도기제 이외의 위생도기에 준하는 제품
 - 1) 도기제 이외의 위생도기에 준하는 제품이란 강판법랑제, 주철법랑제, 유강화 폴리에스텔수지제, 스테인레스강제를 표준으로 한다. 다만, 기구의 종류에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일붙인것, 석제, 주요부에 내식성의 금속을 사용한 제품을 사용할 수도 있다.
 - 2) KS 규격이 있는 것은 이 규격에 합격된 것을 사용한다. 규격이 없는 것은 사용 목적에 적합하고 위생적이며 규격에 따르는 재질 및 기능을 갖춘 것으로 한다.
- 다. 수도꼭지 및 부속품
 - 1) 일반사항
 - 일반표준형 수도꼭지, 지수밸브는 KSB 2331(일반용 수도꼭지)에 합격한 것으로 한다. 다만, 종별, 모양, 크기 등에 관한 규격이 없는 것은 사용목적에 적당하고 위생적으로 유지될 수 있는 모양이나 크기의 것으로 규격에 준하는 재질과 기능을 가진 제품으로 한다.
 - 2) 대변기
 - ① 양식대변기

스파우트	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 대변기 스파우트로 한다.
바닥 플랜지	KSB 15834(위생도기 부속 쇠붙이)의 대변기 바닥플랜지로 한다. 보울트의 상부에는 화장캡을 씌운다.
변좌 및 뚜껑	비틀림, 깨어짐, 균열이 없고 소독하기 좋은 매끈한 표면을 가진 재질과 구조의 것으로 변기와의 사이에 받침고무를 설치한다. 필요에 따라 뚜껑이 있는 것을 사용하고 뚜껑을 열었을 때 대변기 세척밸브, 탱크 등에 접촉될 염려가 있으면 받침고무를 달 수 있는 쇠붙이를 붙여둔다.

② 한식 대변기

스파우트	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 대변기 스파우트로 한다.
바닥 플랜지	한식 사이폰젯트 대변기용 바닥플랜지는 KSB 1534(위생도기 쇠붙이)의 대변기 바닥 플랜지로 한다. 볼트의 상부에는 화장캡을 씌운다.

3) 대변기 세척 장치

① 대변기 세척 밸브

스파우트	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 소변기 스파우트로 한다.
배수용 쇠붙이	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 스톨소변기 배수용 쇠붙이로 한다.
트 랩	두께 2.5mm 이상의 청동제 또는 6mm 이상의 주철제로 한다.

4) 소변기

① 벽걸이 소변기, 벽걸이 스톨소변기

스파우트	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 소변기 스파우트로 한다.
배수용 쇠붙이	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 스톨소변기 배수용 쇠붙이로 한다.
트 랩	두께 2.5mm 이상의 청동제 또는 6mm 이상의 주철제로 한다.

5) 소변기 세척장치

① 일반사항

세척수량 및 세척시간 등 기구를 유효하게 세척하는데 충분한 것으로 KS 규격에 있는 기구에 대해서는 KS 규격의 세척시험에 합격하고 규격이 없는 기구에 대해서는 한국공업규격에 따른다.

② 소변기 세척밸브

소변기용 세척 밸브	KSB 2369(대변기 세척 밸브)의 건축용에 준하는 재질구조의 것으로 세척기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다.
세 척 관	두께 0.6mm이상의 황동이음매 없는 관으로 소변기에 설치한 소변기 스파우트와의 접속에 적당한 모양의 것으로 한다.

6) 세면기 및 수세기

트랩 (배수용 쇠붙이 포함)	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩(POP-UP식)으로 한다.
브라켓 (조임 쇠붙이 포함)	벽 설치 세면기에 필요한 브라켓은 금속제로 하고 기구의 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.
행거 (고정용 쇠붙이 포함)	벽 설치 세면기에 필요한 은폐형 행거는 금속제로 하고 기구를 설치하는데 맞는 모양과 크기로서 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. 또한 세면기 하면에는 벽면과의 금속제 고정용 쇠붙이를 설치한다.
세면기 수전	KSB 2331(일반용 수도꼭지)에 준한 것으로 내구성 있는 것으로 한다.

6) 수채류

① 요리용 수채

트랩 (배수용 쇠붙이 포함)	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 요리용 수채 트랩으로 하거나 이에 준하는 재질과 구조로 한다.
브라켓 및 행거	벽 설치 수채에 필요한 브라켓트는 금속제로 하고 조임용 쇠붙이에 맞는 모양과 크기의 것으로 한다. 은폐형 행거에 의한 벽설치 수채에 필요한 행거는 철제로서 수채의 설치에 맞는 모양과 크기의 것으로 수채의 지지 및 작업에 충분한 강도의 것으로 한다.

② 청소용 수채

트랩 (배수용 쇠붙이 포함)	KSB 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 소재용 수채의 트랩으로 한다.
행 거	은폐형 행거를 사용하는 경우 행거는 철제이고 수채의 설치에 맞는 모양과 크기의 것으로 지지 및 작업에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.
설치용 보울트 커버	황동제로서 기구의 고정에 충분한 강도의 것으로 한다. 불침투성의 내식재료로서 수채를 방호하는데 충분한 모양과 크기 및 강도가 있는 것으로 한다.

라. 사용관중에 의한 이음쇠류와 규격 등은 다음 표에 따른다.

1) 샤워

핸드 샤워	접속구경 13mm의 샤워헤드, 구경 13mm의 급수구 및 이들을 연결하는 구경 16mm의 내열성과 굴곡성이 있는 내식성 튜우브를 조합시킨 것으로 대기압식 진공브레이커 및 샤워헤드 결이용 쇠붙이를 부속시킨다.
혼합 밸브	주요부는 비철금속제로 내열패킹을 사용하며 밸브 사용개시 때는 먼저 찬물만이 방출되고 밸브를 더 열면 점점 더운물과의 혼합비가 증가하여 필요 이상 고온이 되지 않는 기구의 것으로 밸브내의 점검과 수리에 편리한 구조로 한다.

2) 음료수기

정수, 냉각, 살균이 가능한 것으로 기능이 확실하고 미려, 견고한 것으로 한다.

3) 장비품

거울, 화장대, 수건걸이, 비누갑, 재털이, 휴지걸이 등 위생기구 장비품은 그 목적에 적당하고 또한 위생적으로 유지될 수 있는 품질의 모양과 크기의 것으로 한다.

2. 시공

2.1 위생기구의 표준설치 높이 기준

위생기구의 설치 높이는 도면 또는 특기사항에 따르되 정한 바가 없으면 다음 표에 따른다.

기구 명칭	설치 높이(mm)	비 고
한식양용 변기	300	상,하 바닥면의 높이차
스토올형 소변기 (벽걸이형)	530	바닥면에서 리브 상단까지
세면기 및 수세기	720~760	바닥면에서 기구의 넘치는 수면까지
연합 수채	800 ~ 850	바닥면에서 기구의 넘치는 수면까지
요리장 수채	800 ~ 850	바닥면에서 기구의 넘치는 수면까지
핸드 샤워	850	바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지
	1,650	바닥면에서 샤워헤드 설치 혹 중심까지
세척용 로우 탱크 (양식 대변기)	550	바닥면에서 탱크 바닥까지(일체형은 제외함.)
세척 밸브(플러시 밸브) (대변기용)	최소 100	변기상면에서 세척밸브 또는 그 하부에 설치하는 바큘 브레이커 하단까지
세척 밸브(플러시 밸브) (소변기용)	최소 75	변기 급수구에서 세척밸브 하단까지
욕실용 수도 꼭지		사용하는 용기의 상단에서 토수구공간을 충분히 확보할 수 있는 높이
휴지 걸이	한식 대변기 380	바닥면에서 휴지걸이 중심까지
	양식 대변기 710	바닥면에서 휴지걸이 중심까지
타올 걸이	세면용 1,000	바닥면에서 타올걸이 봉 중심까지
비 누 갑	세면용 1,000	바닥면에서 중심까지
거울	1,400 ~ 1,500	바닥면에서 거울 중심까지

2.2 위생기구의 설치

가. 특기사항에 준한다.

나. 장애우용 위생기구(세면기, 양변기, 소변기 등)의 수전금구류는 모두 자동으로 설치한다.
다. 위생기구 및 악세사리는 국내공급되는 최상품으로 건축주 승인후 설치한다.

3. 시험 및 검사

기구류는 소요되는 기능, 구조, 재질, 모양, 크기 및 성능이 각각 해당되는 KS에 합격된

제품으로 한다. 필요에 따라서는 소정의 장소에서 입회시험이나 검사를 한다.

4. 기타

가. 본 시방서에 기재되어 있지 않은 사항은 건축기계설비공사 표준시방서에 준한다.

나. 소변기는 트랩탈착식 벽걸이 스톨소변기(감지센서 일체형)로서 전기식을 사용해야 한다.

다. 청소쟁크는 수전2구, 스텐인레스 카바형 S트랩을 포함한다.

라. 오물처리쟁크는 대변기용 F/V, 목돌림 수도꼭지를 포함한다.

마. 실내 세면기 설치장소에는 거울, 핸드타올, 수건걸이, 선반 등 악세사리를 포함한다.

바. 위생기구전용 자동수전과 수동수전을 구분하여 설치하며, 자동수전 또는 무접촉 센서, 무릎터치수전 공용부위, 수술실, 중환자실 또는 그 외의 감염 관리상 필요한곳에 설치한다.

사. 모든 위생기구(바닥FD포함) 하부 배수구에는 트랩설치한다.

제7장 TAB 공사

1. 일반 사항

본 시방서는 공기조화설비의 종합시험조정을 통해 설계목적에 부합되도록 모든 건물 및 플랜트의 환경 시스템을 검토하고 조정하는 과정 및 제반절차를 규정한다.

1.1 검토 내용

- 1) 공기 및 물분배의 밸런싱
- 2) 설계치를 공급할 수 있는 전체 시스템
- 3) 전기계측
- 4) 모든 장비와 자동제어 장치의 성능에 대한 확인
- 5) 소음측정

1.2 조정 내용

- 1) 모든 설비가 설계와 부합되도록 설치되어 있는지에 대한 상태확인
- 2) 설계사양에 맞게 되었는지에 대한 시스템의 유량측정 및 확정
- 3) 결과의 기록 및 보고

2. T.A.B 수행업체의 자격

- 가. 기계설비의 시험.조정.평가(TAB)를 수행하고자 하는 자는 국가기술자격법에 의해 엔지니어링활동주체 또는 기술사사무소 이상 등록 업체이어야 한다.
- 나. 음압(격리) 검증 용역 및 TAB 실적을 증명 가능한 업체.

3. 제출 서류

T.A.B용역 수행자가 발주처에 제출하여야 할 서류는 다음과 같다.

3.1 T.A.B 전문 기술 용역업 또는 과학기술처 발행 전문기술 용역업등록증

- 1) 용역수행계획서
- 2) 현장대리인계

4. 시행 기준

대한설비공학회의 공기조화 설비의 시험조정평가(T.A.B)기술기준에 따른다.

5. T.A.B 용역발주자 준비사항

T.A.B가 신속하고 원만하게 수행되도록 하기 위하여 발주자는 아래와 같은 사항을 T.A.B 용역 수행자에게 협조하여야 한다.

5.1 관련 서류

- 1) 계약도면
- 2) 지방서
- 3) 계약서 추가사항
- 4) 설계변경사항
- 5) 시공승인도면
- 6) 장비승인사항
- 7) 자동제어 승인도면
- 8) 관련 기술자료 (성능곡선, K FACTOR 등) 및 카다로그 각 1부

5.2 준비 사항

- 1) 시스템을 조정할 수 있는 권리
- 2) 작업부위에 접근하는데 필요한 일체의 도구(SCAFFOLDING, 사다리 등)
- 3) 입주가 있을 경우에는 마스타 키
- 4) 작업도구 및 계기의 보관을 위한 안전한 장소(사무실 등)

5.3 선행 사항

- 1) 모든 장비의 안전하고 정상적인 운전 가능상태 유지
- 2) 자동제어 시스템의 작동 가능상태 유지
- 3) 전기적인 과부하 방지 장치 설치
- 4) 공기분배 시스템 관련사항
 - 필터청소 및 필요에 따른 필터 추가설치
 - 덕트내 이물질 제거 및 청소
 - 팬 회전방향 확인
 - 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 열림상태 확인
 - 점검구 준비
 - 터미널 설치 및 완전한 연결확인
- 5) 물분배 시스템 관련사항
 - 배관 청소후 물 채움
 - 펌프 회전 방향 확인
 - 스트레이너 청소
 - 가설 스트레이너 설치

3) 기타사항

T.A.B 작업 및 시스템 작동 상 필요하다고 T.A.B 용역 수행자가 요구하는 폴리, 댐퍼, 밸브(밸런싱 밸브 포함), 점검구, 온도계 및 압력계 등의 교체 및 추가설치

6. 수행 내용

T.A.B 수행을 위한 예비점검 및 세부업무 내용은 아래와 같다.

6.1 예비 점검

- 1) 공기 및 물 분배계통에 관한 각종 도면, 사양 등 자료를 수집하여 그 내용을 검토하고 적절한 계측기의 선정확보
- 2) 설비의 안전하고 정상적인 운전 가능여부 점검
- 3) 공조기의 필터 청정상태 점검
- 4) 덕트 계통 청소 상태 점검
- 5) 팬의 회전방향 적정여부 점검 및 확인
- 6) 방화댐퍼 및 풍량조절 댐퍼의 개폐상태 점검
- 7) 코일의 청소상태 및 변형여부 점검
- 8) 각종 배관의 청소상태, 물채움 및 공기빼기 상태점검
- 9) 각종 펌프의 회전방향 점검 및 확인
- 10) 스트레이너의 상태 점검
- 11) 냉동기, 공조기, 냉각탑, 보일러, 송풍기, 열교환기 등 주요설비의 가동상태 점검
- 12) 소음측정 위치 파악

6.2 T.A.B. 세부업무

- 1) 공기조화기 검사를 위하여 팬 검사 항목에 따라 유회유 상태, 벨트장력, 회전체와 케이싱의 간격, 진동방지 및 모터회전, 필터상태, 댐퍼상태 및 공기흐름 상태를 검사한 후 시험, 조정 및 밸런싱을 한다.
- 2) 케이싱 누설과 각종 댐퍼 작동상태를 검사하고 덕트 치수의 적정여부 및 공기 흐름의 상태를 점검, 조정한다.
- 3) 물 계통 설비 및 배관 계통 검사를 위하여 펌프, 냉동기, 응축기 등 각종 설비와 냉수, 냉각수, 온수 및 증기배관 계통의 이상 유무를 검사한 후 전체 계통을 점검 조정한다.
- 4) 실내공간의 소음 발생여부를 점검하고 조정한다.
- 5) 공조기 및 팬의 기동정지 점검하고 T.A.B시행을 위한 전기에너지 이상 유무를 점검한다.
- 6) 공기계통의 풍량댐퍼와 방화댐퍼가 완전 개방위치에 놓여 있는지 확인한다.
- 7) 모든 공기 터미널이 설치되고 개방위치에 있는지 점검한다.
- 8) 피토투브 이송측정 위치를 점검한다.

- 9) 칸막이, 문, 창문, 천정 등과 같은 건축구조물이 완성된 후 모든 공기 순환이 정상적으로 되는지 점검한다.
- 10) 급.배기 및 환기계통이 설계대로 작동되도록 점검하고 조정한다.
- 11) 자동제어 기기가 시스템에 적합하게 작동되는지 점검한다.
- 12) 팬의 흡입정압, 토출정압, 전류 및 풍량을 측정 기록하고 구동모터의 과부하 여부를 점검한다.
- 13) 각 실의 공기 순환경로를 검사하고 급배기 계통의 밸런싱 여부를 점검한다.
- 14) 급기메인, 서브메인 및 분기메인에서의 공기흐름과 분배상태를 점검한다.
- 15) 터미널을 조정하지 않은 상태에서 시스템내의 각 터미널 공기흐름을 측정한 후 이를 비교, 검토하여 분기의 밸런싱 댐퍼를 조정한다.
- 16) 분기로부터 가장 먼 터미널에서 시작하여 분기 메인 쪽으로 진행하면서 풍량을 조정한다.
- 17) 시스템이 밸런싱 될 때까지 풍량조정 작업을 되풀이 한다.
- 18) 팬풍량과 팬 작동상태를 점검하고 조정한다.
- 19) 팬 회전수는 제작사 설정 최대 허용 회전수를 초과하지 않으며 여하한 운전 방식에서도 구동모터에 과부하가 걸리지 않도록 풀리로 조정한다.
- 20) 최대제동마력시 팬 구동모터 전류를 측정한다.
- 21) 시스템 밸런싱 후 팬 회전수, 모터전압, 전류 및 입출구 정압 등을 측정하고 기록한다.
- 22) 팬의 최종 회전수는 냉방시 최소외기량 상태에서 요구된 풍량이 나오도록 맞춘다.
- 23) 최종 밸런싱 된 조건하에서 각 필터의 입출구 정압 및 각 코일의 입.출구 정압을 측정하고 모든 창과문이 닫힌 상태에서 실내 정압을 측정한다.

7. 측정기록지(TEST SHEET)에 포함될 사항

최소한 아래 항목을 측정 기록지에 명기하여야 한다.

7.1 공기분배 시스템

- 1) 현장명 및 측정일자
- 2) 장비번호 및 설치위치
- 3) 장비명판에 기재된 용량 및 설계치
- 4) 팬정압
- 5) 팬의 회전수 및 모터 회전수
- 6) 모터의 전압 및 전류
- 7) 각종 필터, 코일 및 댐퍼간의 차압
- 8) 급.환기 및 외기의 건습구 온도
- 9) 코일통과 전후의 건습구 온도

- 10) 급기메인 풍량
- 11) 외기풍량
- 12) 분기풍량
- 13) 서어비스 구역

7.2 물분배 시스템

- 1) 현장명 및 측정일자
- 2) 장비번호 및 설치위치
- 3) 모터의 접압 및 전류
- 4) 펌프의 흡입압력 및 토출압력
- 5) 펌프유량
- 6) 펌프 회전수
- 7) 관련 기기의 입.출구 온도
- 8) 코일 및 관련 기기의 순환 수량
- 9) 관련기기의 입.출구 압력

7.3 소음

- 1) 현장명 및 측정일자
- 2) 측정위치
- 3) 암소음 레벨
- 4) 운전시 소음레벨
- 5) 정지시 소음 레벨

8. T.A.B 종합보고서 작성요령

T.A.B 종합보고서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 사업목적
- 2) 사업내용
- 3) 건물개요 및 기능
- 4) 용역기간 및 일정
- 5) 용역수행 조직
- 6) 결과요약 및 분석
- 7) 설비 설계 개요
- 8) 측정범위, 측정방법 및 측정 결과
- 9) 문제점 및 특기사항
- 10) 측정기록지(TEST SHEET)